

Enzymologie — QRM d'entraînement

M2 — Biochimie · Fiche de cours n°6 complète, pages 1 à 16 (Partie 1 + Partie 2) · 100 questions en 5 séries de 20 · questions à réponses multiples (5 propositions indépendantes)

SUJET

SÉRIE 1

1. Sur la représentation de Lineweaver-Burk d'une enzyme michaelienne, la droite coupe l'axe des ordonnées à 0,05 min/ μ mol et l'axe des abscisses à -2 mM⁻¹.

Parmi les propositions suivantes :

- A. La vitesse maximale de cette enzyme est $V_{\max} = 20 \mu\text{mol/min}$.
- B. La constante de Michaelis de cette enzyme est $K_m = 0,5 \text{ mM}$.
- C. La pente de la droite vaut 0,025 mM·min/ μ mol.
- D. Cette droite représente 1/v en fonction de 1/[S].
- E. À [S] = 0,5 mM, la vitesse initiale de cette enzyme vaut 10 $\mu\text{mol/min}$.

2. Concernant l'équation de Hill et la cinétique des enzymes allostériques :

- A. Si la constante de Hill $n \neq 1$, la courbe est sigmoïde.
- B. Dans l'équation de Hill, si $n \neq 1$, $K \neq K_m$.
- C. Comme $k_2 \ll k'_1$, $K_m \approx k_1 / k'_1$: c'est la constante d'association du complexe ES.
- D. Un coenzyme est un composé organique complexe, partenaire de la catalyse.
- E. Si $n > 1$, la coopérativité est positive, avec une augmentation de la vitesse de réaction enzymatique pour [S] élevée.

3. Sur la représentation de Lineweaver-Burk d'une enzyme michaelienne, la droite obtenue sans inhibiteur coupe l'axe des ordonnées à 0,01 min/ μ mol et l'axe des abscisses à -0,25 mM⁻¹. En présence d'un inhibiteur I, l'abscisse à l'origine est inchangée et l'ordonnée à l'origine passe à 0,02 min/ μ mol.

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'inhibiteur I est un inhibiteur non compétitif.
- B. En présence de I, la $V_{\max}$ apparente vaut 50 $\mu\text{mol/min}$.
- C. En présence de I, le K_m apparent augmente à 8 mM.
- D. En présence de I, la pente de la droite diminue.
- E. En présence de I, $[E]_t = [E] + [ES] + [EI] + [ESI]$.

4. À propos des modèles du site actif et de ses acides aminés :

- A. L'hypothèse 2 de Michaelis-Menten considère les conditions finales de la réaction, lorsque tout le substrat est consommé.
- B. L'environnement du site actif est une « poche » hydrophile.
- C. Le site actif est une « poche » au sein de la protéine dans laquelle se déroule la réaction.
- D. Selon le modèle clé-serrure, la surface du substrat correspond à une surface de l'enzyme.
- E. Une enzyme n'est pas modifiée après la réaction qu'elle catalyse.

5. On étudie une enzyme michaelienne en présence d'une molécule X. Lorsque X est ajoutée, la vitesse maximale apparente diminue, alors que la constante de Michaelis n'est pas modifiée.

Parmi les propositions suivantes :

- A. X est un inhibiteur non compétitif.
- B. X se lie sur un site différent du site actif.
- C. X empêche l'enzyme de se lier au substrat S.
- D. Sur la représentation de Lineweaver-Burk, X décale à droite l'abscisse à l'origine ($-1/K_m$).
- E. Si X est un inhibiteur non compétitif pur, la liaison de S à l'enzyme ne modifie pas l'affinité de l'enzyme pour X.

6. À propos des 6 grandes classes d'enzymes :

- A. Les oxydoréductases constituent la classe 3 des enzymes.
- B. L'adénylate cyclase est une lyase (phosphore-oxygène lyase) qui catalyse la réaction $\text{ATP} \rightarrow \text{AMPc} + \text{PP}_i$.
- C. L'aspirine (acide acétyl salicylique) agit sur le site actif de la cyclo-oxygénase.
- D. Les hydrolases (classe 3) catalysent l'hydrolyse de liaisons.
- E. Les unités d'activité enzymatique correspondent à une concentration en enzyme.

7. À propos de l'effet de la température et du pH sur l'activité enzymatique :

- A. L'efficacité d'un inhibiteur compétitif est définie par la constante d'inhibition $K_i = k_3/k_3$.
- B. La température optimale des bactéries des sources chaudes de Yellowstone est de 92°C.
- C. Durant la phase stationnaire, toutes les enzymes sont liées au substrat : la réaction enzymatique est maximale.
- D. La température et le pH sont les seuls facteurs influençant l'activité enzymatique.
- E. La température optimale se situe à l'intersection des effets de dénaturation et d'activation des enzymes.

8. Concernant les facteurs influençant l'activité enzymatique :

- A. La spécificité de la fumarase repose sur la reconnaissance de l'isomère trans et la catalyse de l'isomère L.
- B. La température optimale des poissons de l'antarctique est de 30°C.
- C. La température optimale des enzymes humaines est le plus souvent de 37°.
- D. L'augmentation de la température n'a qu'un seul effet sur les enzymes : leur activation.
- E. Si la constante de Hill $n \neq 1$, la courbe est une hyperbole équilatère.

9. À propos de la régulation de l'ATCase :

- A. Le CTP favorise la structure T de l'ATCase, sans espace entre les sous-unités.
- B. En présence de CTP, la courbe de l'ATCase est décalée à droite, en bas.
- C. Le site actif est une « poche » au sein du substrat dans laquelle se déroule la réaction.
- D. Le CTP est un inhibiteur compétitif de l'ATCase.
- E. Un inhibiteur non compétitif n'a pas d'effet sur la $V_{\max}$.

10. La dégradation d'un substrat a une vitesse $v = 3 \cdot 10^{-10}$ mol/s en l'absence d'enzyme, et $v = 3 \cdot 10^4$ mol/s en présence d'une enzyme spécifique.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Le rôle de l'enzyme est ici l'accélération de la réaction chimique.
- B. Dans l'exemple du cours (uréase de la fève), la catalyse enzymatique augmente la vitesse d'un facteur 10^4 .
- C. Cette augmentation de vitesse s'explique par une augmentation de l'énergie d'activation.
- D. La catalyse enzymatique augmente ici la vitesse de la réaction d'un facteur 10^6 .
- E. À la fin de la réaction, l'enzyme a été modifiée de façon définitive.

11. Une enzyme michaelienne a une constante de Michaelis $K_m = 1$ mM et une vitesse maximale $V_{\max} = 240$ µmol/min. On mesure les vitesses initiales dans les conditions de Michaelis et Menten ($v = V_{\max}[S] / (K_m + [S])$).

Parmi les propositions suivantes :

- A. La constante K_m de cette enzyme a la dimension d'une concentration.
- B. La vitesse maximale de 240 µmol/min est atteinte pour une concentration en substrat très élevée.
- C. Pour $[S] = 1$ mM, la vitesse initiale vaut 120 µmol/min.
- D. Pour $[S] = 3$ mM, la vitesse initiale vaut 180 µmol/min.
- E. La courbe $v = f([S])$ de cette enzyme est une hyperbole équilatère.

12. On mesure la vitesse initiale d'une réaction enzymatique avec une concentration totale en enzyme $[E_t] = 10$ nM et une concentration initiale en substrat $[S_0] = 20$ mM. L'enzyme a une constante $K_m = 4$ mM et une $V_{\max} = 100$ µmol/min ($v = V_{\max}[S] / (K_m + [S])$).

Parmi les propositions suivantes :

- A. La vitesse initiale vaut 83,33 µmol/min.
- B. Dans ces conditions initiales, la réaction inverse $P \rightarrow ES$ est prépondérante.
- C. À t_0 , la concentration en substrat $[S]$ est nulle.
- D. L'hypothèse $d[ES]/dt \approx 0$ est applicable, car l'enzyme (10 nM) est très inférieure au substrat (20 mM) : $E \ll S$.
- E. L'équation de Michaelis-Menten n'est pas valable ici, car elle exige $[E_t] > K_m$.

13. Concernant la constante de Michaelis Km :

- A. Sur la représentation de Lineweaver-Burk, l'abscisse à l'origine vaut $1/V_{\max}$.
- B. L'hypothèse 1 de Michaelis-Menten suppose l'existence d'un complexe enzyme-substrat ES intermédiaire.
- C. Plus Km est grande, plus l'affinité de l'enzyme pour le substrat est grande.
- D. Un cofacteur est un composé inorganique nécessaire à la catalyse d'une enzyme.
- E. Km est la constante de Michaelis-Menten.

14. Concernant l'inhibition non compétitive :

- A. En inhibition non compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur ne déplace pas l'ordonnée à l'origine ($1/V_{\max}$) de la représentation de Lineweaver-Burk.
- B. Dans l'équation de Hill, si $n = 1$, $K = K_m$: la cinétique est michaelienne.
- C. En inhibition non compétitive, $[E]_t = [E] + [ES] + [EI]$.
- D. En inhibition non compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur décale à droite l'abscisse à l'origine ($-1/K_m$) de la représentation de Lineweaver-Burk.
- E. L'efficacité d'un inhibiteur compétitif est définie par la constante d'inhibition $K_i = k'_3/k_3$.

15. Concernant les hypothèses de l'équation de Michaelis-Menten :

- A. Le carbamate produit par l'uréase, instable, se transforme en ammoniac et CO_2 .
- B. L'équation de Michaelis-Menten s'écrit $v = V_{\max}[S] / (K_m + [S])$.
- C. Pour une réaction d'ordre 0, la vitesse dépend de la concentration d'une seule molécule : $v = k[A]$.
- D. Durant la phase stationnaire, la concentration en enzyme libre est nulle.
- E. La constante de Michaelis s'écrit $K_m = (k'_1 + k_2) / k_1$.

16. Concernant la classification des enzymes :

- A. Concernant le pH, l'état de ionisation est identique dans toutes les parties de l'organisme.
- B. Les hydrolases constituent la classe 4 des enzymes.
- C. Le cofacteur de la phénylalanine hydroxylase est la biotéine : la tétrahydrobioptéine donne 2H et est réduit en dihydrobioptéine.
- D. L'équation de Michaelis-Menten est valable si $[E] < K_m$.
- E. Les isomérases constituent la classe 6 des enzymes.

17. Concernant l'inhibition compétitive et la cinétique enzymatique :

- A. L'inhibition compétitive correspond à une liaison irréversible de l'inhibiteur I au site actif.
- B. Durant la phase stationnaire, la variation des concentrations en S et en P est linéaire.
- C. En inhibition compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur diminue la pente $K_m/V_{\max}$ de la droite de Lineweaver-Burk.
- D. Un inhibiteur compétitif augmente le K_m apparent.
- E. L'enzyme entraîne une augmentation de l'énergie d'activation.

18. À propos de la cinétique enzymatique et de la concentration en enzyme :

- A. L'hypothèse $d[ES]/dt \approx 0$ est vraie si l'enzyme est en excès par rapport au substrat, donc si $E \gg S$.
- B. La vitesse maximale s'exprime par $V_{\max} = [E]_t / k_{\text{cat}}$.
- C. k_{cat} est le nombre de molécules de substrat que l'enzyme peut transformer par unité de temps.
- D. Concernant le pH, l'état de ionisation dépend des différentes parties de l'organisme.
- E. Sur la représentation de Lineweaver-Burk, la pente de la droite vaut $K_m/V_{\max}$.

19. À propos de l'inhibition non compétitive :

- A. L'augmentation du K_m apparent par un inhibiteur compétitif traduit une diminution de l'affinité de l'enzyme avec le substrat.
- B. Un inhibiteur non compétitif n'a pas d'effet sur la $V_{\max}$.
- C. En inhibition non compétitive pure, les liaisons de S et de I à l'enzyme n'influencent pas l'affinité de l'enzyme pour S et pour I.
- D. En inhibition non compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur décale à droite l'abscisse à l'origine ($-1/K_m$) de la représentation de Lineweaver-Burk.
- E. Le diagnostic d'un déficit enzymatique repose d'emblée sur une étude génétique, sans mesure de l'activité enzymatique.

20. Concernant les enzymes, coenzymes et cofacteurs :

- A. Dans un holoenzyme, le cofacteur est un ion.
- B. L'inhibition irréversible entraîne une diminution de $[E]_t$.
- C. Dans un holoenzyme, le coenzyme est un groupement prosthétique établissant une liaison covalente avec l'apoenzyme.
- D. Le NAD (nicotinamide adénine dinucléotide) est dérivé de la vitamine B12.
- E. La constante de Michaelis s'écrit $K_m = k_1 / (k_1 + k_2)$.

SÉRIE 2

21. Concernant l'équation de Hill et la cinétique des enzymes allostériques :

- A. Dans l'équation de Hill, si $n = 1$, $K \neq K_m$: la courbe est sigmoïde.
- B. Si $n > 1$, la coopérativité est positive, avec une augmentation de la vitesse de réaction enzymatique pour $[S]$ élevée.
- C. Dans l'équation de Hill, si $n \neq 1$, $K \neq K_m$.
- D. L'inhibiteur non compétitif se lie au site actif de l'enzyme.
- E. Les lyases (classe 4) catalysent la coupure de liaisons par hydrolyse.

22. Sur la représentation de Lineweaver-Burk d'une enzyme michaelienne, la droite obtenue sans inhibiteur coupe l'axe des ordonnées à $0,02 \text{ min}/\mu\text{mol}$ et l'axe des abscisses à $-0,5 \text{ mM}^{-1}$. En présence d'un inhibiteur I, l'ordonnée à l'origine est inchangée et l'abscisse à l'origine passe à $-0,25 \text{ mM}^{-1}$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'inhibiteur I est un inhibiteur non compétitif.
- B. En présence de I, le K_m apparent vaut 1 mM .
- C. En présence de I, la $V_{\max}$ reste égale à $50 \mu\text{mol}/\text{min}$.
- D. En présence de I, la pente de la droite est multipliée par 2.
- E. L'inhibiteur I se lie de façon réversible au site actif de l'enzyme.

23. Parmi les propositions suivantes concernant l'enzyme et ses partenaires de catalyse :

- A. Le NAD, exemple de coenzyme, est impliqué dans les réactions d'oxydoréduction.
- B. Dans le dosage de la glycémie, la 2ème réaction fait intervenir la glucose-6-phosphate déshydrogénase, qui libère un proton permettant un dosage de l'absorbance.
- C. Durant la phase stationnaire, la concentration en enzyme libre est nulle.
- D. La lactico-déshydrogénase (LDH) réalise l'oxydoréduction de l'acide lactique.
- E. Le suffixe « -ase » signifie qu'il s'agit d'une enzyme.

24. Concernant l'inhibition compétitive et la cinétique enzymatique :

- A. Une enzyme est modifiée de façon définitive après la réaction qu'elle catalyse.
- B. En inhibition compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur ne déplace pas l'ordonnée à l'origine ($1/V_{\max}$) de la représentation de Lineweaver-Burk.
- C. Durant la phase stationnaire, le complexe ES est entièrement dissocié.
- D. L'efficacité d'un inhibiteur compétitif est définie par la constante d'inhibition $K_i = k_3/k'_3$.
- E. En inhibition compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur diminue la pente $K_m/V_{\max}$ de la droite de Lineweaver-Burk.

25. À propos de la définition et de la constitution des enzymes :

- A. Une enzyme est le plus souvent de nature protéique, mais peut aussi être un ARN.
- B. Une enzyme est modifiée de façon définitive après la réaction qu'elle catalyse.
- C. Val, Ala, Leu et Ile sont des acides aminés à cycle aromatique de l'environnement du site actif.
- D. Le rôle d'une enzyme est l'accélération d'une réaction chimique.
- E. L'ATCase est composée de 12 sous-unités : 6 sous-unités catalytiques et 6 sous-unités régulatrices.

26. À propos des modèles du site actif et de ses acides aminés :

- A. Phe est l'acide aminé à cycle aromatique cité dans l'environnement du site actif.
- B. Arg, Lys, Asp et Glu réalisent la liaison ionique au substrat car ils possèdent une charge active à pH physiologique.
- C. Un inhibiteur non compétitif augmente le K_m apparent.
- D. Selon le modèle de l'ajustement induit, la liaison enzyme - substrat entraîne l'adaptation de la forme du substrat.
- E. Le pH optimal de la plupart des enzymes humaines est de 7,2 à 7,4.

27. À propos de la représentation de Lineweaver-Burk :

- A. La représentation de Lineweaver-Burk représente v en fonction de $[S]$.
- B. Sur la représentation de Lineweaver-Burk, l'ordonnée à l'origine vaut $-1/K_m$.
- C. k_{cat} est le nombre de molécules de substrat que l'enzyme peut transformer par unité de temps.
- D. Une réaction catalysée durant 1 min prendrait 100 millions d'années sans enzyme.
- E. L'inhibiteur compétitif empêche l'enzyme de se lier au substrat S .

28. À propos de l'équation de Michaelis-Menten :

- A. Le site actif est situé à l'intérieur de l'enzyme.
- B. L'équation de Michaelis-Menten décrit une courbe sigmoïde.
- C. Sur le graphe de la phase stationnaire, les concentrations en S , P , ES et E sont représentées en fonction de la vitesse.
- D. Dans un holoenzyme, l'apoenzyme est la composante protéique.
- E. L'hypothèse $d[ES]/dt \approx 0$ est vraie si l'enzyme est toujours occupée par le substrat, donc si $E \ll S$.

29. Concernant l'inhibition compétitive :

- A. L'inhibiteur compétitif se lie à l'enzyme sur un site différent du site actif.
- B. L'augmentation du K_m apparent par un inhibiteur compétitif traduit une diminution de l'affinité de l'enzyme avec le substrat.
- C. L'ATP est un inhibiteur allostérique de l'ATCase.
- D. La catalyse enzymatique augmente la vitesse de la réaction de l'uréase d'un facteur 10^{14} .
- E. Un inhibiteur compétitif n'a pas d'effet sur la V_{max} .

30. On étudie la vitesse initiale de l'aspartate transcarbamylase (ATCase) en fonction de la concentration en aspartate, pour l'enzyme native, puis en présence d'ATP, puis en présence de CTP.

Parmi les propositions suivantes :

- A. En présence d'ATP, la courbe est décalée à gauche, en haut.
- B. L'ATP favorise la structure R de l'enzyme, avec un espace entre les sous-unités.
- C. Le CTP est un inhibiteur irréversible de l'ATCase.
- D. L'ATCase catalyse la première étape de la synthèse des pyrimidines.
- E. L'ATCase comporte 12 sous-unités catalytiques et aucune sous-unité régulatrice.

31. Pour une enzyme, l'ajustement des mesures par l'équation de Hill $V = V_{max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$ donne une constante de Hill $n = 1$, avec $V_{max} = 80 \mu\text{mol/min}$ et $K = 2 \text{ mM}$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. La cinétique de cette enzyme est michaelienne.
- B. Pour cette enzyme, $K_m = 2 \text{ mM}$.
- C. Pour $[S] = 2 \text{ mM}$, $V = 80 \mu\text{mol/min}$.
- D. Pour $[S] = 6 \text{ mM}$, $V = 60 \mu\text{mol/min}$.
- E. Avec $n = 1$, la coopérativité est positive.

32. On mesure la vitesse d'une réaction enzymatique en absence puis en présence d'un analogue structural du substrat, et on trace les résultats en représentation de Lineweaver-Burk. Les deux droites se croisent sur l'axe des ordonnées.

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'analogue du substrat se comporte comme un inhibiteur allostérique.
- B. La vitesse maximale de la réaction n'est pas modifiée par l'analogue.
- C. En présence de l'analogue, l'abscisse à l'origine est décalée vers la droite.
- D. Les droites tracées représentent v en fonction de $[S]$.
- E. En présence de l'analogue, la pente de la droite diminue.

33. À propos du modèle à deux états des enzymes allostériques :

- A. Une enzyme allostérique répond aux conditions de Michaelis et Menten.
- B. Dans le modèle à deux états, la modification de l'état se fait par la fixation d'un modulateur ou effecteur allostérique.
- C. L'hypothèse 3 de Michaelis-Menten considère le système comme stationnaire.
- D. Dans un holoenzyme, le coenzyme est un groupement prosthétique établissant une liaison ionique avec l'apoenzyme.
- E. Une enzyme allostérique est un complexe protéique multimérique.

34. À propos des déficits enzymatiques et des enzymes en biologie médicale :

- A. La représentation de Lineweaver-Burk représente v en fonction de $[S]$.
- B. Une atteinte hépatique se traduit par une augmentation de l'alanine amino transférase (ALAT) dans le sang, liée à une lésion des hépatocytes.
- C. Le diagnostic d'un déficit enzymatique repose d'emblée sur une étude génétique, sans mesure de l'activité enzymatique.
- D. La phénylcétonurie est due à un déficit en alanine amino transférase (ALAT).
- E. Durant la phase stationnaire, la concentration en enzyme libre est maximale.

35. Pour une enzyme multimérique, l'ajustement des mesures par l'équation de Hill donne une constante de Hill $n = 0,5$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. La coopérativité entre les sous-unités de cette enzyme est positive.
- B. Pour cette enzyme, K est égale à K_m .
- C. Les conditions de Michaelis et Menten ne sont pas valables pour cette enzyme.
- D. n représente le nombre de sites actifs de l'enzyme.
- E. Pour cette enzyme, la coopérativité s'accompagne d'une augmentation de la vitesse de réaction enzymatique pour $[S]$ élevée.

36. À propos de l'équation de Michaelis-Menten :

- A. La vitesse de la réaction correspond à la pente de la variation de la concentration en fonction du temps.
- B. K_m est la concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{max}$.
- C. Dans l'hypothèse 3 de Michaelis-Menten, la variation de la quantité de complexe ES est maximale.
- D. La vitesse de la réaction non catalysée de dégradation de l'urée (réaction spontanée) est de 3.10^{-10} mol/s.
- E. L'hypothèse 2 de Michaelis-Menten considère les conditions initiales de la réaction : $V = V_0$, $S = S_0$, $P_0 = 0$.

37. Dans une réaction enzymatique où $[E] \ll [S]$, la concentration totale en enzyme est $[E]_t = 2 \mu M$ et $k_{cat} = 500 s^{-1}$ ($V_{max} = k_{cat} [E]_t$).

Parmi les propositions suivantes :

- A. La vitesse maximale vaut $1000 \mu M/s$.
- B. Si $[E]_t$ est doublée ($4 \mu M$), V_{max} reste égale à $1000 \mu M/s$.
- C. Dans ces conditions, la vitesse est indépendante de $[E]$.
- D. k_{cat} correspond au nombre de molécules d'enzyme nécessaires pour transformer une molécule de substrat.
- E. Cette propriété ne peut pas être utilisée pour doser une enzyme.

38. Parmi les propositions suivantes concernant l'enzyme et ses partenaires de catalyse :

- A. Le magnésium (Mg^{2+}) est le cofacteur d'une seule enzyme, la lactico-déshydrogénase.
- B. Le NAD, exemple de coenzyme, est impliqué dans les réactions d'hydrolyse.
- C. Un coenzyme agit en collaboration avec une enzyme et optimise la réaction.
- D. Le maléate est l'isomère du fumarate en configuration trans.
- E. La trypsine est une lyase qui coupe la liaison peptidique sans hydrolyse.

39. Concernant l'inhibition irréversible :

- A. Les résidus du site actif impliqués dans les réactions sont surtout des acides aminés apolaires.
- B. Dans les conditions initiales de Michaelis-Menten, la réaction $E + S \rightarrow ES$ est négligeable : $k_1 = 0$.
- C. L'acétylation de la sérine 530 de la cyclo-oxygénase par l'aspirine bloque le site actif de l'enzyme.
- D. L'inhibition irréversible correspond à une liaison irréversible de l'inhibiteur à l'enzyme.
- E. L'aspirine (acide acétyl salicylique) agit sur le site actif de la cyclo-oxygénase.

40. Concernant l'aspartate transcarbamylase (ATCase) :

- A. Le dosage de la glycémie utilise l'uréase.
- B. Les transférases (classe 2) transfèrent une partie d'un composé sur un autre composé.
- C. En présence d'ATP, la courbe de l'ATCase est décalée à droite, en bas.
- D. Le CTP est un inhibiteur compétitif de l'ATCase.
- E. L'ATCase catalyse la réaction carbamoyl aspartate + $P_i \rightarrow$ carbamoyl phosphate + aspartate.

SÉRIE 3

41. Concernant les enzymes, coenzymes et cofacteurs :

- A. Dans un holoenzyme, l'apoenzyme est l'ion.
- B. L'activité spécifique est la quantité de substrat métabolisé par unité de temps et par mg de protéines.
- C. Le suffixe « -ase » signifie qu'il s'agit d'une enzyme.
- D. La lactico-déshydrogénase (LDH) réalise l'oxydoréduction de l'acide lactique.
- E. Le cofacteur de la phénylalanine hydroxylase est le NAD, dérivé de la vitamine B3.

42. Dans une réaction enzymatique où $[E] \ll [S]$, la concentration totale en enzyme est $[E]_t = 5 \text{ nM}$ et $k_{cat} = 200 \text{ s}^{-1}$ ($V_{max} = k_{cat} [E]_t$).

Parmi les propositions suivantes :

- A. La vitesse maximale vaut 40 nM/s .
- B. Si $[E]_t$ est doublée (10 nM), V_{max} reste égale à 1000 nM/s .
- C. Dans ces conditions, la vitesse est indépendante de $[E]$.
- D. k_{cat} correspond au nombre de molécules de substrat que l'enzyme peut transformer par unité de temps.
- E. Cette propriété ne peut pas être utilisée pour doser une enzyme.

43. À propos de l'énergie d'activation et de l'ordre des réactions :

- A. Pour une réaction d'ordre 2, la vitesse dépend de la concentration de deux molécules : $v = k[A][B]$.
- B. La vitesse de la réaction correspond à l'aire sous la courbe de la concentration en fonction du temps.
- C. Pour une réaction d'ordre 0, la vitesse dépend de la concentration d'une seule molécule : $v = k[A]$.
- D. L'inhibition compétitive correspond à une liaison irréversible de l'inhibiteur I au site actif.
- E. Dans les conditions initiales de Michaelis-Menten, la réaction inverse $P \rightarrow ES$ est négligeable : $k_{-2} = 0$.

44. À propos de l'uréase et de la fumarase :

- A. La spécificité de la fumarase est due à une liaison covalente entre l'enzyme et le fumarate de configuration trans.
- B. La catalyse enzymatique augmente la vitesse de la réaction de l'uréase d'un facteur 10^{14} .
- C. Une enzyme est un réactif consommé au cours de la réaction chimique qu'elle catalyse.
- D. L'hypothèse 1 de Michaelis-Menten suppose l'absence de tout complexe enzyme-substrat intermédiaire.
- E. La spécificité de la fumarase repose sur la reconnaissance de l'isomère trans et la catalyse de l'isomère L.

45. Concernant les facteurs influençant l'activité enzymatique :

- A. En présence d'ATP, la courbe de l'ATCase est décalée à droite, en bas.
- B. La température optimale des bactéries des sources chaudes de Yellowstone est de 92°C .
- C. La température optimale se situe à l'intersection des effets de dénaturation et d'activation des enzymes.
- D. La température optimale des enzymes humaines est le plus souvent de 37° .
- E. Dans le modèle à deux états, la modification de l'état se fait par la fixation d'un modulateur ou effecteur allostérique.

46. À propos de l'unité internationale, du katal et de l'activité spécifique :

- A. L'activité spécifique est la quantité de substrat métabolisé par unité de temps et par mg de protéines.
- B. Le katal correspond à la quantité d'enzyme catabolisant une mole de substrat par minute.
- C. Dans l'équation de Michaelis-Menten, $[S]$ est nulle à t_0 .
- D. Le katal (kat), exprimé en mol/s , est une unité du système international.
- E. Si $n < 1$, la coopérativité est positive, avec une augmentation de la vitesse de réaction enzymatique.

47. Concernant les enzymes allostériques :

- A. Une enzyme allostérique est un complexe protéique multimérique.
- B. L'ATP favorise la structure T de l'ATCase, sans espace entre les sous-unités.
- C. Dans le modèle à deux états, l'état tendu T a une faible affinité pour S.
- D. Le modulateur d'une enzyme allostérique se fixe exclusivement en dehors des sites actifs.
- E. La phénylalanine hydroxylase catalyse la réduction de la tyrosine en phénylalanine.

48. Un enfant est suivi pour une phénylcétonurie, maladie liée à un déficit enzymatique.

Parmi les propositions suivantes :

- A. La phénylcétonurie est due à un déficit en phénylalanine hydroxylase.
- B. L'enzyme déficitaire appartient à la classe 1, les oxydoréductases.
- C. Le cofacteur de l'enzyme déficitaire est le magnésium Mg^{2+} .
- D. Les maladies liées à des déficits enzymatiques sont peu nombreuses, mais chacune est fréquente.
- E. L'enzyme déficitaire catalyse l'oxydation de la phénylalanine en tyrosine.

49. À propos des 6 grandes classes d'enzymes :

- A. L'adénylate cyclase est une lyase (phosphore-oxygène lyase) qui catalyse la réaction $\text{ATP} \rightarrow \text{AMPc} + \text{PP}$.
- B. Les ligases (classe 6) transfèrent une partie d'un composé sur un autre composé.
- C. L'activité spécifique s'exprime en $\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$.
- D. K_m est la concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{\text{max}}$.
- E. La nomenclature EC (enzyme commission) classe les 6000 enzymes du vivant en 10 grandes classes.

50. Concernant les unités d'activité enzymatique :

- A. L'unité internationale (UI) s'exprime en $\mu\text{mol}/\text{min}$ et est une unité du système international.
- B. Le modèle de l'ajustement induit a été proposé par Fisher en 1894.
- C. L'unité internationale (UI) correspond à la quantité d'enzyme catabolisant 1 μmol de substrat par minute.
- D. Les unités d'activité enzymatique correspondent à une concentration en enzyme.
- E. L'uréase de la fève est une lyase.

51. Une préparation enzymatique contenant 10 mg de protéines catabolise 300 μmol de substrat par minute. (1 UI = 1 μmol de substrat catabolisé par min ; 1 kat = 1 mol de substrat catabolisé par seconde.)

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'activité spécifique de cette préparation est de 30 $\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$.
- B. L'activité de cette préparation est de 300 UI.
- C. L'activité de cette préparation vaut 18000×10^{-6} kat.
- D. L'unité internationale est une unité du système international, contrairement au katal.
- E. Ces unités d'activité enzymatique correspondent à une concentration en enzyme.

52. À propos de l'inhibition non compétitive :

- A. Le dosage des enzymes par leur activité repose sur une relation sigmoïde entre la vitesse et $[E]$.
- B. Le NAD (nicotinamide adénine dinucléotide) est dérivé de la vitamine B12.
- C. L'inhibiteur non compétitif empêche l'enzyme de se lier au substrat S.
- D. En inhibition non compétitive pure, les liaisons de S et de I à l'enzyme n'influencent pas l'affinité de l'enzyme pour S et pour I.
- E. En inhibition non compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur ne modifie pas la pente de la droite de Lineweaver-Burk.

53. À propos de la définition et de la constitution des enzymes :

- A. Une enzyme est le plus souvent de nature protéique, mais peut aussi être un ARN.
- B. Arg, Lys, Asp et Glu réalisent la liaison ionique au substrat car ils possèdent une charge active à pH physiologique.
- C. Un coenzyme agit indépendamment de toute enzyme.
- D. Le pH optimal d'une enzyme est toujours un pH acide, inférieur au pH physiologique.
- E. Un coenzyme est un composé organique complexe, partenaire de la catalyse.

54. Deux enzymes michaeliennes A et B catalysent la même réaction sur le même substrat S. Enzyme A : $K_m = 10 \text{ mM}$. Enzyme B : $K_m = 1 \text{ mM}$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Les constantes K_m de A et de B sont sans dimension.
- B. Pour $[S] = 10 \text{ mM}$, l'enzyme A fonctionne à la moitié de sa vitesse maximale.
- C. Pour $[S] = 1 \text{ mM}$, l'enzyme A fonctionne à environ 9,1 % de sa vitesse maximale.
- D. L'enzyme A a une plus grande affinité pour le substrat S que l'enzyme B.
- E. Comme $k_2 \ll k_1$, $K_m \approx k_1 / k_2$ est la constante de dissociation du complexe ES.

55. Concernant l'intérêt de la catalyse enzymatique :

- A. La fumarase transforme le maléate en D-malate.
- B. Le rôle d'une enzyme est l'accélération d'une réaction chimique.
- C. La vitesse de la réaction non catalysée de dégradation de l'urée (réaction spontanée) est de 3.10^4 mol/s .
- D. La spécificité de la fumarase est due à une liaison covalente entre l'enzyme et le fumarate de configuration trans.
- E. L'ATP est un inhibiteur allostérique de l'ATCase.

56. Concernant l'inhibition compétitive :

- A. En inhibition compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur décale vers le haut l'ordonnée à l'origine ($1/V_{\max}$) de la représentation de Lineweaver-Burk.
- B. n est la constante de Hill, représentative du nombre de molécules d'inhibiteur fixées sur l'enzyme.
- C. L'AMPc produit par l'adénylate cyclase est un second messenger.
- D. En inhibition compétitive, $[E]_t = [E] + [ES] + [EI]$.
- E. L'inhibiteur compétitif se lie à l'enzyme sur un site différent du site actif.

57. Concernant les hypothèses de l'équation de Michaelis-Menten :

- A. La vitesse maximale $V_{\max}$ est atteinte pour une concentration en substrat très élevée.
- B. Le maléate est l'isomère du fumarate en configuration trans.
- C. Dans l'hypothèse 3 de Michaelis-Menten, la variation de la quantité de complexe ES est maximale.
- D. La liaison d'acyles (liaison de carbone) au site actif implique Ser et Cys.
- E. L'équation de Michaelis-Menten s'écrit $v = V_{\max}[S] / (K_m + [S])$.

58. La dégradation d'un substrat a une vitesse $v = 2.10^{-8}$ mol/s en l'absence d'enzyme, et $v = 2.10^4$ mol/s en présence d'une enzyme spécifique.

Parmi les propositions suivantes :

- A. À la fin de la réaction, l'enzyme a été modifiée de façon définitive.
- B. Le rôle de l'enzyme est ici le ralentissement de la réaction chimique.
- C. Dans l'exemple du cours (uréase de la fève), la catalyse enzymatique augmente la vitesse d'un facteur 10^{14} .
- D. La catalyse enzymatique augmente ici la vitesse de la réaction d'un facteur 10^4 .
- E. Cette augmentation de vitesse s'explique par un abaissement de l'énergie d'activation.

59. Sur la représentation de Lineweaver-Burk d'une enzyme michaelienne, la droite coupe l'axe des ordonnées à 0,01 min/ μ mol et l'axe des abscisses à -0,25 mM $^{-1}$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. La vitesse maximale de cette enzyme est $V_{\max} = 0,01 \mu\text{mol}/\text{min}$.
- B. La constante de Michaelis de cette enzyme est $K_m = 4 \text{ mM}$.
- C. La pente de la droite vaut $0,04 \text{ mM} \cdot \text{min}/\mu\text{mol}$.
- D. Cette droite représente $1/v$ en fonction de $1/[S]$.
- E. À $[S] = 4 \text{ mM}$, la vitesse initiale de cette enzyme vaut $50 \mu\text{mol}/\text{min}$.

60. Concernant le site actif des enzymes :

- A. L'attaque nucléophile au site actif implique Ser, Cys, Asp et Glu.
- B. Une enzyme est un catalyseur d'une réaction chimique.
- C. Dans le modèle à deux états, l'état relâché R a une forte affinité pour S.
- D. Val, Ala, Leu et Ile sont des acides aminés à cycle aromatique de l'environnement du site actif.
- E. Le transfert de protons (perte d'un hydrogène) au site actif implique Arg, Lys, Asp et Glu.

SÉRIE 4

61. Concernant l'intérêt de la catalyse enzymatique :

- A. Le fumarate, substrat de la fumarase, est en conformation trans.
- B. Le site actif est situé à l'intérieur de l'enzyme.
- C. L'uréase de la fève est une lyase.
- D. La vitesse de la réaction de dégradation de l'urée catalysée par l'uréase est de 3.10^4 mol/s.
- E. L'équation de Michaelis-Menten s'écrit $v = V_{\max}[S] / (K_m + [S])$.

62. Concernant le site actif des enzymes :

- A. L'AMPc produit par l'adénylate cyclase est un second messenger.
- B. Le modèle clé-serrure a été proposé par Koshland en 1958.
- C. L'inhibiteur non compétitif se lie au site actif de l'enzyme.
- D. Les résidus du site actif impliqués dans les réactions sont surtout des acides aminés apolaires.
- E. L'attaque nucléophile au site actif implique Val, Ala, Leu et Ile.

63. Concernant la représentation de Lineweaver-Burk et l'effet de la concentration en enzyme :

- A. La relation linéaire entre la vitesse et $[E]$ est utilisée pour le dosage des enzymes par leur activité.
- B. La vitesse maximale s'exprime par $V_{\max} = [E]t / k_{\text{cat}}$.
- C. L'équation de Hill s'écrit $V = V_{\max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$.
- D. En inhibition compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur ne déplace pas l'abscisse à l'origine ($-1/K_m$) de la représentation de Lineweaver-Burk.
- E. Sur la représentation de Lineweaver-Burk, la pente de la droite vaut $K_m/V_{\max}$.

64. On étudie la vitesse d'une réaction $A + B \rightarrow P$ en faisant varier séparément les concentrations des réactifs. Doubler $[A]$ ne modifie pas la vitesse ; doubler $[B]$ ne modifie pas la vitesse.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cette réaction est d'ordre 2.
- B. La vitesse de cette réaction s'écrit $v = k$.
- C. Si l'on triple $[A]$ sans modifier $[B]$, la vitesse est multipliée par 1.
- D. Si l'on double simultanément $[A]$ et $[B]$, la vitesse est multipliée par 4.
- E. Une réaction d'ordre 0 a une vitesse dépendante de la concentration de deux molécules.

65. Concernant la classification des enzymes :

- A. Les ligases (classe 6) relient les molécules les unes aux autres par une liaison covalente.
- B. Dans la réaction de l'ATCase, P_i désigne le pyrophosphate.
- C. Les isomérases (classe 5) interviennent par exemple dans l'isomérisation des oses par les épimérases.
- D. Un inhibiteur compétitif diminue le K_m apparent.
- E. Les lyases (classe 4) catalysent la coupure de liaisons par hydrolyse.

66. Concernant le site actif des enzymes :

- A. La liaison d'acyles (liaison de carbone) au site actif implique Arg et Lys.
- B. Le modèle clé-serrure a été proposé par Fisher en 1894.
- C. La trypsine est une hydrolase qui hydrolyse la liaison peptidique : c'est une peptidase.
- D. Pour une réaction d'ordre 0, la vitesse est constante et indépendante des concentrations : $v = k$.
- E. Selon le modèle de l'ajustement induit, la liaison enzyme - substrat entraîne l'adaptation de la forme du substrat.

67. À propos de l'énergie d'activation et de l'ordre des réactions :

- A. Pour une réaction d'ordre 1, la vitesse dépend de la concentration de deux molécules : $v = k[A][B]$.
- B. Phe est l'acide aminé à cycle aromatique cité dans l'environnement du site actif.
- C. Si $[E] \ll [S]$, il existe une relation linéaire entre la vitesse et la concentration en enzyme $[E]$.
- D. L'énergie libre ΔG est l'énergie libérée par l'enzyme au cours de la réaction.
- E. Au cours de la réaction, la concentration en substrat S diminue et la concentration en produit P augmente.

68. Une enzyme allostérique a une cinétique décrite par l'équation de Hill $V = V_{\max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$, avec $V_{\max} = 100 \mu\text{mol/min}$, $K = 2 \text{ mM}$ et une constante de Hill $n = 2$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Pour $[S] = 4 \text{ mM}$, $V = 80 \mu\text{mol/min}$.
- B. La courbe de V en fonction de $[S]$ est une hyperbole équilatère.
- C. La coopérativité entre les sous-unités de cette enzyme est négative.
- D. Pour cette enzyme, K est égale à K_m .
- E. Cette enzyme est un complexe protéique multimérique.

69. On mesure la vitesse d'une réaction enzymatique en absence puis en présence d'une molécule Z, et on trace les résultats en représentation de Lineweaver-Burk. Les deux droites se croisent sur l'axe des abscisses.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Z se comporte comme un inhibiteur non compétitif.
- B. Z augmente le K_m apparent.
- C. En présence de Z, l'ordonnée à l'origine n'est pas déplacée.
- D. En présence de Z, la $V_{\max}$ n'est pas modifiée.
- E. Z se lie au site actif, où il empêche la liaison du substrat S .

70. Une enzyme purifiée catalyse la dégradation de l'urée en ammoniac et carbamate.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Les ligases (classe 6) transfèrent une partie d'un composé sur un autre composé.
- B. Les transférases (classe 2) transfèrent une partie d'un composé sur un autre composé.
- C. La nomenclature EC classe les 6000 enzymes du vivant en 6 grandes classes.
- D. Cette enzyme peut être la phénylalanine hydroxylase.
- E. Cette enzyme appartient à la classe 5 de la nomenclature EC, les isomérases.

71. Concernant l'intérêt de la catalyse enzymatique :

- A. Le pH optimal de la plupart des enzymes humaines est de 7,2 à 7,4.
- B. Sur la représentation de Lineweaver-Burk, l'ordonnée à l'origine vaut $-1/K_m$.
- C. Le fumarate intervient dans la fabrication de l'énergie dans le noyau.
- D. La catalyse enzymatique augmente la vitesse de la réaction de l'uréase d'un facteur 10^4 .
- E. Le fumarate, substrat de la fumarase, est en conformation cis.

72. Concernant l'inhibition non compétitive :

- A. En inhibition non compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur ne déplace pas l'ordonnée à l'origine ($1/V_{max}$) de la représentation de Lineweaver-Burk.
- B. L'inhibiteur non compétitif empêche la formation du produit.
- C. Le carbamate produit par l'uréase est stable et s'accumule sans transformation.
- D. En inhibition non compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur augmente la pente de la droite de Lineweaver-Burk.
- E. Selon le modèle de l'ajustement induit, la surface de l'enzyme libre ne correspond pas à la surface du substrat.

73. À propos de l'effet de la température et du pH sur l'activité enzymatique :

- A. Le pH optimal d'une enzyme correspond au pH physiologique.
- B. L'inhibition irréversible entraîne une diminution de $[E]_t$.
- C. Au cours de la réaction, la concentration en substrat S augmente et la concentration en produit P diminue.
- D. L'augmentation de la température n'a qu'un seul effet sur les enzymes : leur activation.
- E. La température optimale des poissons de l'antarctique est de 3°C .

74. À propos de la cinétique de Michaelis et Menten :

- A. Dans un holoenzyme, le cofacteur est la composante protéique.
- B. Sur le graphe de la phase stationnaire, les concentrations en S, P, ES et E sont représentées en fonction de la vitesse.
- C. L'inhibiteur compétitif empêche la formation du produit sans empêcher la liaison de l'enzyme au substrat S.
- D. L'équation de Michaelis-Menten est valable si $[E]_t > K_m$.
- E. Dans l'équation de Michaelis-Menten, $[S]$ est inconnue mais $[S] = [S_0]$ à t_0 .

75. Concernant les unités d'activité enzymatique :

- A. L'activité spécifique s'exprime en mol/s.
- B. La température et le pH sont les seuls facteurs influençant l'activité enzymatique.
- C. K_m est la constante de Michaelis-Menten.
- D. L'unité internationale (UI) s'exprime en $\mu\text{mol}/\text{min}$ et est une unité du système international.
- E. L'unité internationale (UI) correspond à la quantité d'enzyme catabolisant 1 mole de substrat par seconde.

76. À propos des enzymes allostériques :

- A. En présence de CTP, la courbe de l'ATCase est décalée à gauche, en haut.
- B. Pour une enzyme allostérique, les conditions de Michaelis et Menten ne sont plus valables.
- C. Dans le modèle à deux états, l'état tendu T a une faible affinité pour S.
- D. Les interactions entre les sous-unités d'une enzyme allostérique correspondent à la coopérativité.
- E. Les maladies liées à des déficits enzymatiques sont peu nombreuses, chacune étant fréquente.

77. Un patient prend de l'aspirine (acide acétyl salicylique), qui agit sur la cyclo-oxygénase.

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'aspirine est un inhibiteur compétitif réversible de la cyclo-oxygénase.
- B. L'aspirine réalise l'acétylation de la sérine en position 350 de l'enzyme.
- C. L'aspirine agit sur le site actif de l'enzyme, qu'elle bloque.
- D. L'inhibition par l'aspirine laisse $[E]_t$ inchangée.
- E. L'acétyl est fixé sur la sérine par une liaison covalente.

78. À propos de l'inhibition irréversible et de l'aspirine :

- A. L'acétylation de la sérine 530 de la cyclo-oxygénase par l'aspirine se fait par une liaison non covalente rapidement réversible.
- B. La vitesse de la réaction s'écrit $v = -d[S]/dt = d[P]/dt$.
- C. La phénylalanine hydroxylase catalyse l'oxydation de la phénylalanine en tyrosine.
- D. L'inhibition irréversible correspond à une liaison réversible de l'inhibiteur au site actif.
- E. L'aspirine réalise l'acétylation de la sérine en position 530 de la cyclo-oxygénase.

79. On étudie une enzyme michaelienne en présence d'une molécule Y. Lorsque Y est ajoutée, la constante de Michaelis apparente augmente, alors que la vitesse maximale n'est pas modifiée.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Y est un inhibiteur compétitif.
- B. Y se lie de façon réversible au site actif de l'enzyme.
- C. En présence de Y, l'affinité de l'enzyme avec le substrat diminue.
- D. Sur la représentation de Lineweaver-Burk, Y ne déplace pas l'ordonnée à l'origine ($1/V_{max}$).
- E. L'efficacité de Y est définie par la constante de Michaelis $K_m = (k'1 + k2)/k1$.

80. Concernant la constante de Michaelis K_m :

- A. Un cofacteur est un composé inorganique nécessaire à la catalyse d'une enzyme.
- B. Durant la phase stationnaire, la variation des concentrations en S et en P est linéaire.
- C. La vitesse maximale V_{max} est atteinte pour une concentration en substrat très faible.
- D. K_m a la dimension d'une concentration.
- E. Pour une réaction d'ordre 1, la vitesse dépend de la concentration d'une seule molécule : $v = k[A]$.

SÉRIE 5

81. On mesure l'activité enzymatique en fonction de la température pour trois enzymes : une enzyme humaine, une enzyme d'une bactérie des sources chaudes de Yellowstone et une enzyme d'un poisson de l'antarctique.

Parmi les propositions suivantes :

- A. La température optimale de l'enzyme humaine est le plus souvent de 37°.
- B. La température optimale de l'enzyme de la bactérie de Yellowstone est de 92°C.
- C. Pour chaque enzyme, la température optimale se situe à l'intersection des courbes de dénaturation et d'activation.
- D. L'augmentation de la température entraîne à la fois une activation et une dénaturation des enzymes.
- E. Le pH optimal de l'enzyme humaine est probablement compris entre 7,2 et 7,4, comme pour la plupart des enzymes humaines.

82. Parmi les propositions suivantes concernant la nomenclature EC :

- A. Dans le dosage de la glycémie, la 2ème réaction fait intervenir la trypsine, qui hydrolyse le glucose-6-phosphate.
- B. Plus K_m est grande, plus l'affinité de l'enzyme pour le substrat est grande.
- C. Les hydrolases (classe 3) catalysent l'hydrolyse de liaisons.
- D. La nomenclature EC (enzyme commission) classe les 6000 enzymes du vivant en 10 grandes classes.
- E. Les transférases (classe 2) relient les molécules les unes aux autres par une liaison covalente.

83. À propos de l'uréase et de la fumarase :

- A. La fumarase (fumarate hydratase) transforme le fumarate en L-malate.
- B. Le modulateur d'une enzyme allostérique se fixe exclusivement en dehors des sites actifs.
- C. Une réaction catalysée durant 1 min prendrait 100 ans sans enzyme.
- D. Le carbamate produit par l'uréase, instable, se transforme en ammoniac et CO_2 .
- E. Selon le modèle clé-serrure, la surface du substrat correspond à une surface de l'enzyme.

84. À propos de la constante de Hill :

- A. Les interactions entre les sous-unités d'une enzyme allostérique correspondent à la coopérativité.
- B. n est la constante de Hill, représentative du nombre de molécules d'inhibiteur fixées sur l'enzyme.
- C. Un inhibiteur non compétitif n'a pas d'effet sur le K_m .
- D. L'équation de Hill s'écrit $V = V_{max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$.
- E. Dans l'équation de Hill, si $n \neq 1$, $K = K_m$.

85. Le bilan sanguin d'un patient montre une augmentation de l'alanine amino transférase (ALAT) ; on dose également sa glycémie.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Dans ce dosage, l'hexokinase libère directement un proton dosé par absorbance, sans 2ème réaction.
- B. L'augmentation de l'ALAT dans le sang oriente vers une atteinte cardiaque.
- C. L'augmentation de l'ALAT est liée à une lésion des hépatocytes.
- D. Le dosage de la glycémie utilise l'hexokinase.
- E. Dans ce dosage, l'hexokinase transforme le glucose en glucose-6-phosphate en produisant de l'ATP.

86. Concernant la thermodynamique et la cinétique des réactions :

- A. K_m a la dimension de l'inverse d'une concentration.
- B. La vitesse de la réaction s'écrit $v = d[S]/dt = -d[P]/dt$.
- C. La vitesse de la réaction correspond à la pente de la variation de la concentration en fonction du temps.
- D. Pour une réaction d'ordre 2, la vitesse dépend de la concentration de deux molécules : $v = k[A][B]$.
- E. Les oxydoréductases (classe 1) catalysent les réactions d'oxydoréduction.

87. Concernant l'aspartate transcarbamylase (ATCase) :

- A. Si $n < 1$, la coopérativité est positive, avec une augmentation de la vitesse de réaction enzymatique.
- B. L'aspartate transcarbamylase (ATCase) catalyse la dernière étape de la synthèse des pyrimidines.
- C. L'ATP favorise la structure R de l'ATCase, avec un espace entre les sous-unités.
- D. En inhibition compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur décale à droite l'abscisse à l'origine ($-1/K_m$) de la représentation de Lineweaver-Burk.
- E. L'ATCase catalyse la réaction carbamoyl aspartate + $P_i \rightarrow$ carbamoyl phosphate + aspartate.

88. Une enzyme purifiée catalyse l'oxydation de la phénylalanine en tyrosine.

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'AMPc produit par l'adénylate cyclase est un cofacteur inorganique.
- B. Cette enzyme appartient à la classe 1 de la nomenclature EC, les oxydoréductases.
- C. Cette enzyme peut être la phénylalanine hydroxylase.
- D. La nomenclature EC classe les 6000 enzymes du vivant en 6 grandes classes.
- E. La trypsine est une lyase qui coupe la liaison peptidique sans hydrolyse.

89. Concernant la thermodynamique et la cinétique des réactions :

- A. Sur la représentation de Lineweaver-Burk, l'abscisse à l'origine vaut $1/V_{max}$.
- B. L'uréase catalyse la dégradation de l'urée en ammoniac et carbamate.
- C. L'énergie libre ΔG est l'énergie nécessaire à la réalisation d'une réaction chimique.
- D. Pour une réaction d'ordre 2, la vitesse est indépendante des concentrations : $v = k$.
- E. Sur le diagramme d'énergie libre, l'énergie d'activation avec enzyme est plus faible que l'énergie d'activation sans enzyme.

90. À propos des modèles du site actif et de ses acides aminés :

- A. En inhibition non compétitive pure, la liaison de I à l'enzyme diminue l'affinité de l'enzyme pour S.
- B. L'environnement du site actif est une « poche » hydrophobe.
- C. Le modèle de l'ajustement induit a été proposé par Fisher en 1894.
- D. L'enzyme entraîne un abaissement de l'énergie d'activation.
- E. Selon le modèle de l'ajustement induit, la surface de l'enzyme libre correspond exactement à la surface du substrat.

91. On incube de la fumarase (fumarate hydratase) successivement avec du fumarate, puis avec du maléate, en présence d'eau.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Le fumarate est en conformation cis, le maléate en configuration trans.
- B. La spécificité de la fumarase est due à une liaison de coordination entre l'enzyme et le fumarate de configuration trans.
- C. En présence de fumarate, la fumarase produit du L-malate.
- D. Le fumarate intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie.
- E. La fumarase reconnaît l'isomère trans et catalyse l'isomère L.

92. Concernant les hypothèses de l'équation de Michaelis-Menten :

- A. Durant la phase stationnaire, toutes les enzymes sont liées au substrat : la réaction enzymatique est maximale.
- B. L'équation de Michaelis-Menten décrit une hyperbole équilatère.
- C. Le fumarate intervient dans la fabrication de l'énergie dans le noyau.
- D. La constante de Michaelis s'écrit $K_m = (k_{-1} + k_2) / k_1$.
- E. Le transfert de protons (perte d'un hydrogène) au site actif implique His, Tyr, Cys, Asp et Glu.

93. À propos de la régulation de l'ATCase :

- A. L'ATCase est composée de 12 sous-unités : 8 sous-unités catalytiques et 4 sous-unités régulatrices.
- B. Un inhibiteur compétitif diminue la V_{max} apparente.
- C. En inhibition non compétitive, $[E]_t = [E] + [ES] + [EI]$.
- D. L'aspartate transcarbamylase (ATCase) catalyse la première étape de la synthèse des pyrimidines.
- E. Dans la réaction de l'ATCase, P_i désigne le phosphate inorganique.

94. À propos de l'uréase et de la fumarase :

- A. La vitesse de la réaction de dégradation de l'urée catalysée par l'uréase est de $3 \cdot 10^{-10}$ mol/s.
- B. La fumarase (fumarate hydratase) transforme le fumarate en L-malate.
- C. L'uréase catalyse la synthèse de l'urée à partir d'ammoniac et de carbamate.
- D. Le CTP favorise la structure T de l'ATCase, sans espace entre les sous-unités.
- E. Sur le diagramme d'énergie libre, l'énergie d'activation avec enzyme est plus élevée que l'énergie d'activation sans enzyme.

95. La courbe de la vitesse initiale d'une enzyme allostérique en fonction de [S] est sigmoïde. L'ajout d'un effecteur W décale la courbe vers la droite et vers le bas.

Parmi les propositions suivantes :

- A. W se comporte comme un activateur allostérique.
- B. W favorise l'état tendu T, de faible affinité pour S.
- C. W modifie l'état de l'enzyme par sa fixation en tant que modulateur ou effecteur allostérique.
- D. La forme sigmoïde de la courbe correspond à une constante de Hill $n = 1$.
- E. Le modulateur W peut se fixer sur un des sites actifs ou ailleurs.

96. Sur la représentation de Lineweaver-Burk d'une enzyme michaelienne, la droite coupe l'axe des ordonnées à 0,02 min/ μ mol et l'axe des abscisses à -0,5 mM⁻¹.

Parmi les propositions suivantes :

- A. La vitesse maximale de cette enzyme est $V_{max} = 50 \mu\text{mol/min}$.
- B. La constante de Michaelis de cette enzyme est $K_m = 0,5 \text{ mM}$.
- C. La pente de la droite vaut $0,04 \text{ mM} \cdot \text{min} / \mu\text{mol}$.
- D. Cette droite représente v en fonction de $[S]$.
- E. À $[S] = 2 \text{ mM}$, la vitesse initiale de cette enzyme vaut $50 \mu\text{mol/min}$.

97. À propos de l'inhibition enzymatique compétitive :

- A. En inhibition compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur diminue la pente K_m/V_{max} de la droite de Lineweaver-Burk.
- B. En inhibition compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur décale vers le haut l'ordonnée à l'origine ($1/V_{max}$) de la représentation de Lineweaver-Burk.
- C. En inhibition compétitive, $[E]_t = [E] + [ES] + [EI]$.
- D. Le katal (kat), exprimé en mol/s, n'est pas une unité du système international.
- E. La fumarase transforme le malate en D-malate.

98. À propos de la cinétique de Michaelis et Menten :

- A. Dans le modèle à deux états, l'état de l'enzyme est figé et ne peut pas être modifié par un effecteur allostérique.
- B. Comme $k_2 \ll k_{-1}$, $K_m \approx k_1 / k_{-1}$: c'est la constante d'association du complexe ES.
- C. L'hypothèse 3 de Michaelis-Menten considère le système comme stationnaire.
- D. Durant la phase stationnaire, le complexe ES est entièrement dissocié.
- E. Le katal correspond à la quantité d'enzyme catabolisant une mole de substrat par seconde.

99. Concernant l'intérêt médical des enzymes :

- A.** Le dosage de la glycémie utilise l'uréase.
- B.** Dans le modèle à deux états, l'état relâché R a une forte affinité pour S.
- C.** Les maladies liées à des déficits enzymatiques sont des maladies métaboliques très nombreuses, chacune étant rare.
- D.** Si $[E] \ll [S]$, il existe une relation linéaire entre la vitesse et la concentration en enzyme $[E]$.
- E.** Aucun traitement n'existe pour les maladies liées à des déficits enzymatiques.

100. Concernant l'intérêt médical des enzymes :

- A.** Une atteinte hépatique se traduit par une diminution de l'alanine amino transférase (ALAT) dans le sang.
- B.** La phénylcétonurie est due à un déficit en phénylalanine hydroxylase.
- C.** Aucun traitement n'existe pour les maladies liées à des déficits enzymatiques.
- D.** Le magnésium (Mg^{2+}) est le cofacteur d'une seule enzyme, la lacticodéshydrogénase.
- E.** L'aspirine réalise l'acétylation de la sérine en position 530 de la cyclo-oxygénase.

SÉRIE 1 — CORRECTION

1. Sur la représentation de Lineweaver-Burk d'une enzyme michaelienne, la droite coupe l'axe des ordonnées à 0,05 min/μmol et l'axe des abscisses à -2 mM⁻¹.
Parmi les propositions suivantes : — Réponses : ABCDE

- A. Vrai** — La vitesse maximale de cette enzyme est $V_{\max} = 20 \text{ } \mu\text{mol/min}$.
Ordonnée à l'origine = $1/V_{\max} \rightarrow V_{\max} = 1/0,05 = 20 \text{ } \mu\text{mol/min}$; abscisse à l'origine = $-1/K_m \rightarrow K_m = 1/2 = 0,5 \text{ mM}$; pente = $K_m/V_{\max} = 0,025 \text{ mM}\cdot\text{min}/\mu\text{mol}$. — cf. p.11
- B. Vrai** — La constante de Michaelis de cette enzyme est $K_m = 0,5 \text{ mM}$.
Ordonnée à l'origine = $1/V_{\max} \rightarrow V_{\max} = 1/0,05 = 20 \text{ } \mu\text{mol/min}$; abscisse à l'origine = $-1/K_m \rightarrow K_m = 1/2 = 0,5 \text{ mM}$; pente = $K_m/V_{\max} = 0,025 \text{ mM}\cdot\text{min}/\mu\text{mol}$. — cf. p.11
- C. Vrai** — La pente de la droite vaut $0,025 \text{ mM}\cdot\text{min}/\mu\text{mol}$.
Ordonnée à l'origine = $1/V_{\max} \rightarrow V_{\max} = 1/0,05 = 20 \text{ } \mu\text{mol/min}$; abscisse à l'origine = $-1/K_m \rightarrow K_m = 1/2 = 0,5 \text{ mM}$; pente = $K_m/V_{\max} = 0,025 \text{ mM}\cdot\text{min}/\mu\text{mol}$. — cf. p.11
- D. Vrai** — Cette droite représente $1/v$ en fonction de $1/[S]$.
Lineweaver-Burk : $1/v$ en fonction de $1/[S]$. — cf. p.11
- E. Vrai** — À $[S] = 0,5 \text{ mM}$, la vitesse initiale de cette enzyme vaut $10 \text{ } \mu\text{mol/min}$.
 $K_m = \text{concentration de } S \text{ à laquelle } v = \frac{1}{2} V_{\max} : v = 20/2 = 10 \text{ } \mu\text{mol/min}$. — cf. p.10

2. Concernant l'équation de Hill et la cinétique des enzymes allostériques : — Réponses : ABDE

- A. Vrai** — Si la constante de Hill $n \neq 1$, la courbe est sigmoïde.
Hill : $V = V_{\max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$; $n = 1 \rightarrow K = K_m$, cinétique michaelienne ; $n \neq 1 \rightarrow K \neq K_m$, courbe sigmoïde ; $n < 1$: coopérativité négative ; $n > 1$: coopérativité positive. — cf. p.16
- B. Vrai** — Dans l'équation de Hill, si $n \neq 1$, $K \neq K_m$.
Hill : $V = V_{\max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$; $n = 1 \rightarrow K = K_m$, cinétique michaelienne ; $n \neq 1 \rightarrow K \neq K_m$, courbe sigmoïde ; $n < 1$: coopérativité négative ; $n > 1$: coopérativité positive. — cf. p.16
- C. Faux** — Comme $k_2 \ll k'_1$, $K_m \approx k_1 / k'_1$: c'est la constante d'association du complexe ES.
 $k_2 \ll k'_1$ donc $K_m \approx k_1 / k'_1$: constante de dissociation du complexe ES. — cf. p.10
- D. Vrai** — Un coenzyme est un composé organique complexe, partenaire de la catalyse.
Coenzyme : composé organique complexe ; le cofacteur est un composé inorganique. — cf. p.2
- E. Vrai** — Si $n > 1$, la coopérativité est positive, avec une augmentation de la vitesse de réaction enzymatique pour $[S]$ élevée.
Hill : $V = V_{\max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$; $n = 1 \rightarrow K = K_m$, cinétique michaelienne ; $n \neq 1 \rightarrow K \neq K_m$, courbe sigmoïde ; $n < 1$: coopérativité négative ; $n > 1$: coopérativité positive. — cf. p.16

3. Sur la représentation de Lineweaver-Burk d'une enzyme michaelienne, la droite obtenue sans inhibiteur coupe l'axe des ordonnées à 0,01 min/μmol et l'axe des abscisses à -0,25 mM⁻¹. En présence d'un inhibiteur I, l'abscisse à l'origine est inchangée et l'ordonnée à l'origine passe à 0,02 min/μmol.
Parmi les propositions suivantes : — Réponses : ABE

- A. Vrai** — L'inhibiteur I est un inhibiteur non compétitif.
Non compétitive, $\uparrow [I]$: pas de déplacement de l'abscisse $-1/K_m$, décalage vers le haut de l'ordonnée $1/V_{\max}$. — cf. p.14
- B. Vrai** — En présence de I, la $V_{\max}$ apparente vaut $50 \text{ } \mu\text{mol/min}$.
Sans I : $V_{\max} = 1/0,01 = 100 \text{ } \mu\text{mol/min}$, $K_m = 1/0,25 = 4 \text{ mM}$; avec I : $V_{\max}$ apparente = $1/0,02 = 50 \text{ } \mu\text{mol/min}$, K_m inchangé (abscisse inchangée) ; pente $K_m/V_{\max} : 0,04 \rightarrow 0,08$. — cf. p.14
- C. Faux** — En présence de I, le K_m apparent augmente à 8 mM .
Sans I : $V_{\max} = 1/0,01 = 100 \text{ } \mu\text{mol/min}$, $K_m = 1/0,25 = 4 \text{ mM}$; avec I : $V_{\max}$ apparente = $1/0,02 = 50 \text{ } \mu\text{mol/min}$, K_m inchangé (abscisse inchangée) ; pente $K_m/V_{\max} : 0,04 \rightarrow 0,08$. — cf. p.14
- D. Faux** — En présence de I, la pente de la droite diminue.
Sans I : $V_{\max} = 1/0,01 = 100 \text{ } \mu\text{mol/min}$, $K_m = 1/0,25 = 4 \text{ mM}$; avec I : $V_{\max}$ apparente = $1/0,02 = 50 \text{ } \mu\text{mol/min}$, K_m inchangé (abscisse inchangée) ; pente $K_m/V_{\max} : 0,04 \rightarrow 0,08$. — cf. p.14
- E. Vrai** — En présence de I, $[E]_t = [E] + [ES] + [EI] + [ESI]$.
Inhibition non compétitive : $[E]_t = [E] + [ES] + [EI] + [ESI]$. — cf. p.14

4. À propos des modèles du site actif et de ses acides aminés : — Réponses : CDE

- A. Faux** — L'hypothèse 2 de Michaelis-Menten considère les conditions finales de la réaction, lorsque tout le substrat est consommé.

Hypothèse 2 : conditions initiales de la réaction : $V = V_0$, $S = S_0$, $P_0 = 0$. — cf. p.10

- B. Faux** — L'environnement du site actif est une « poche » hydrophile.

Environnement du site actif : « poche » hydrophobe. — cf. p.6

- C. Vrai** — Le site actif est une « poche » au sein de la protéine dans laquelle se déroule la réaction.

Site actif : « poche » au sein de la protéine dans laquelle se déroule la réaction. — cf. p.6

- D. Vrai** — Selon le modèle clé-serrure, la surface du substrat correspond à une surface de l'enzyme.

Clé-serrure : surface du substrat correspondant à une surface de l'enzyme ; l'adaptation de forme relève de l'ajustement induit. — cf. p.6

- E. Vrai** — Une enzyme n'est pas modifiée après la réaction qu'elle catalyse.

Rôle de l'enzyme : non modifiée après réaction. — cf. p.2

5. On étudie une enzyme michaelienne en présence d'une molécule X. Lorsque X est ajoutée, la vitesse maximale apparente diminue, alors que la constante de Michaelis n'est pas modifiée.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : ABE

- A. Vrai** — X est un inhibiteur non compétitif.

Non compétitif : diminution de la V_{max} apparente, pas d'effet sur le K_m ; compétitif : pas d'effet sur V_{max} , augmentation du K_m apparent. — cf. p.13, 14

- B. Vrai** — X se lie sur un site différent du site actif.

Inhibition non compétitive : liaison de l'inhibiteur sur un site différent au site actif. — cf. p.14

- C. Faux** — X empêche l'enzyme de se lier au substrat S.

Non compétitive : empêche la formation du produit (le compétitif empêche la liaison au substrat S). — cf. p.13, 14

- D. Faux** — Sur la représentation de Lineweaver-Burk, X décale à droite l'abscisse à l'origine ($-1/K_m$).

Non compétitive, $\uparrow [I]$: décalage vers le haut de l'ordonnée à l'origine $1/V_{max}$; pas de déplacement de l'abscisse $-1/K_m$. — cf. p.14

- E. Vrai** — Si X est un inhibiteur non compétitif pur, la liaison de S à l'enzyme ne modifie pas l'affinité de l'enzyme pour X.

Non compétitive pure : pas d'influence des liaisons de S et de I à l'enzyme sur l'affinité pour S et I de l'enzyme. — cf. p.14

6. À propos des 6 grandes classes d'enzymes : — Réponses : BCD

- A. Faux** — Les oxydoréductases constituent la classe 1 des enzymes.

Classe 1 : oxydoréductases, catalysent les réactions d'oxydoréduction. — cf. p.4

- B. Vrai** — L'adénylate cyclase est une lyase (phosphore-oxygène lyase) qui catalyse la réaction $ATP \rightarrow AMPc + PP_i$.

Classe 4, exemple : adénylate cyclase, phosphore-oxygène lyase, $ATP \rightarrow AMPc + PP_i$. — cf. p.4

- C. Vrai** — L'aspirine (acide acétyl salicylique) agit sur le site actif de la cyclo-oxygénase.

Aspirine (acide acétyl salicylique) et cyclo-oxygénase : action sur le site actif ; acétylation de la sérine en position 530 ; blocage du site actif (liaison covalente). — cf. p.15

- D. Vrai** — Les hydrolases (classe 3) catalysent l'hydrolyse de liaisons.

Classe 3 : hydrolases, catalysent l'hydrolyse de liaisons. — cf. p.4

- E. Faux** — Les unités d'activité enzymatique correspondent à une concentration en enzyme.

Unités d'activité enzymatique = vitesse enzymatique. — cf. p.5

7. À propos de l'effet de la température et du pH sur l'activité enzymatique : — Réponses : ABCE

- A. Vrai** — L'efficacité d'un inhibiteur compétitif est définie par la constante d'inhibition $K_i = k_3/k_3$.

Efficacité de l'inhibiteur : définie par la constante d'inhibition $K_i = k_3/k_3$. — cf. p.13

- B. Vrai** — La température optimale des bactéries des sources chaudes de Yellowstone est de 92°C.

Température : deux effets lors de l'augmentation (dénaturation, activation) ; température optimale à l'intersection de ces deux effets ; le plus souvent 37° (enzymes humaines), 92°C (bactéries des sources chaudes de Yellowstone), 3°C (poissons de l'antarctique). — cf. p.12

- C. Vrai** — Durant la phase stationnaire, toutes les enzymes sont liées au substrat : la réaction enzymatique est maximale.

Phase stationnaire : toutes les enzymes sont liées au substrat, réaction enzymatique maximale. — cf. p.10

- D. Faux** — La température et le pH sont les seuls facteurs influençant l'activité enzymatique.

Facteurs influençant l'activité enzymatique : température, pH, autres (activateurs, inhibiteurs). — cf. p.12

- E. Vrai** — La température optimale se situe à l'intersection des effets de dénaturation et d'activation des enzymes.

Température : deux effets lors de l'augmentation (dénaturation, activation) ; température optimale à l'intersection de ces deux effets ; le plus souvent 37° (enzymes humaines), 92°C (bactéries des sources chaudes de Yellowstone), 3°C (poissons de l'antarctique). — cf. p.12

8. Concernant les facteurs influençant l'activité enzymatique : — Réponses : AC

- A. Vrai** — La spécificité de la fumarase repose sur la reconnaissance de l'isomère trans et la catalyse de l'isomère L.
Spécificité de la fumarase : reconnaissance de l'isomère trans, catalyse de l'isomère L. — cf. p.7
- B. Faux** — La température optimale des poissons de l'antarctique est de 30°C.
Température : deux effets lors de l'augmentation (dénaturation, activation) ; température optimale à l'intersection de ces deux effets ; le plus souvent 37° (enzymes humaines), 92°C (bactéries des sources chaudes de Yellowstone), 3°C (poissons de l'antarctique). — cf. p.12
- C. Vrai** — La température optimale des enzymes humaines est le plus souvent de 37°.
Température : deux effets lors de l'augmentation (dénaturation, activation) ; température optimale à l'intersection de ces deux effets ; le plus souvent 37° (enzymes humaines), 92°C (bactéries des sources chaudes de Yellowstone), 3°C (poissons de l'antarctique). — cf. p.12
- D. Faux** — L'augmentation de la température n'a qu'un seul effet sur les enzymes : leur activation.
Température : deux effets lors de l'augmentation (dénaturation, activation) ; température optimale à l'intersection de ces deux effets ; le plus souvent 37° (enzymes humaines), 92°C (bactéries des sources chaudes de Yellowstone), 3°C (poissons de l'antarctique). — cf. p.12
- E. Faux** — Si la constante de Hill $n \neq 1$, la courbe est une hyperbole équilatère.
Hill : $V = V_{\max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$; $n = 1 \rightarrow K = K_m$, cinétique michaelienne ; $n \neq 1 \rightarrow K \neq K_m$, courbe sigmoïde ; $n < 1$: coopérativité négative ; $n > 1$: coopérativité positive. — cf. p.16

9. À propos de la régulation de l'ATCase : — Réponses : AB

- A. Vrai** — Le CTP favorise la structure T de l'ATCase, sans espace entre les sous-unités.
ATCase : activateur allostérique ATP (favorise R, espace entre les sous-unités ; courbe décalée à gauche, en haut) ; inhibiteur allostérique CTP (favorise T, pas d'espace ; courbe décalée à droite, en bas). — cf. p.16
- B. Vrai** — En présence de CTP, la courbe de l'ATCase est décalée à droite, en bas.
ATCase : activateur allostérique ATP (favorise R, espace entre les sous-unités ; courbe décalée à gauche, en haut) ; inhibiteur allostérique CTP (favorise T, pas d'espace ; courbe décalée à droite, en bas). — cf. p.16
- C. Faux** — Le site actif est une « poche » au sein du substrat dans laquelle se déroule la réaction.
Site actif : « poche » au sein de la protéine dans laquelle se déroule la réaction. — cf. p.6
- D. Faux** — Le CTP est un inhibiteur compétitif de l'ATCase.
ATCase : activateur allostérique ATP (favorise R, espace entre les sous-unités ; courbe décalée à gauche, en haut) ; inhibiteur allostérique CTP (favorise T, pas d'espace ; courbe décalée à droite, en bas). — cf. p.16
- E. Faux** — Un inhibiteur non compétitif n'a pas d'effet sur la $V_{\max}$.
Inhibiteur non compétitif : diminution de la $V_{\max}$ apparente ; pas d'effet sur le K_m . — cf. p.14

10. La dégradation d'un substrat a une vitesse $v = 3.10^{-10}$ mol/s en l'absence d'enzyme, et $v = 3.10^4$ mol/s en présence d'une enzyme spécifique.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : A

- A. Vrai** — Le rôle de l'enzyme est ici l'accélération de la réaction chimique.
Rôle de l'enzyme : accélération d'une réaction chimique. — cf. p.2
- B. Faux** — Dans l'exemple du cours (uréase de la fève), la catalyse enzymatique augmente la vitesse d'un facteur 10^4 .
Uréase : 3.10^{-10} mol/s $\rightarrow$ 3.10^4 mol/s, augmentation d'un facteur 10^{14} . — cf. p.7
- C. Faux** — Cette augmentation de vitesse s'explique par une augmentation de l'énergie d'activation.
Catalyse enzymatique : abaissement de l'énergie d'activation. — cf. p.9
- D. Faux** — La catalyse enzymatique augmente ici la vitesse de la réaction d'un facteur 10^6 .
 $3.10^4 / 3.10^{-10} = 10^{14}$. — cf. p.7, 9
- E. Faux** — À la fin de la réaction, l'enzyme a été modifiée de façon définitive.
Rôle de l'enzyme : non modifiée après réaction. — cf. p.2

11. Une enzyme michaelienne a une constante de Michaelis $K_m = 1$ mM et une vitesse maximale $V_{\max} = 240$ μ mol/min. On mesure les vitesses initiales dans les conditions de Michaelis et Menten ($v = V_{\max}[S] / (K_m + [S])$).

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : ABCDE

- A. Vrai** — La constante K_m de cette enzyme a la dimension d'une concentration.
 K_m : dimension d'une concentration (ici en mM). — cf. p.10
- B. Vrai** — La vitesse maximale de 240 μ mol/min est atteinte pour une concentration en substrat très élevée.
 $V_{\max}$ est atteinte pour une concentration en substrat très élevée ; à $[S] = K_m$, $v = \frac{1}{2} V_{\max}$. — cf. p.10
- C. Vrai** — Pour $[S] = 1$ mM, la vitesse initiale vaut 120 μ mol/min.
 K_m est la concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{\max}$: $v = 240 / 2 = 120$ μ mol/min. — cf. p.10
- D. Vrai** — Pour $[S] = 3$ mM, la vitesse initiale vaut 180 μ mol/min.
 $v = V_{\max}[S] / (K_m + [S]) = 240 \times 3 / (1 + 3) = 180$ μ mol/min. — cf. p.10
- E. Vrai** — La courbe $v = f([S])$ de cette enzyme est une hyperbole équilatère.
L'équation de Michaelis-Menten décrit une hyperbole équilatère. — cf. p.10

12. On mesure la vitesse initiale d'une réaction enzymatique avec une concentration totale en enzyme [Et] = 10 nM et une concentration initiale en substrat [S0] = 20 mM. L'enzyme a une constante Km = 4 mM et une Vmax = 100 µmol/min ($v = V_{max}[S] / (K_m + [S])$).

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : AD

- A. Vrai** — La vitesse initiale vaut 83,33 µmol/min.
 $v = 100 \times 20 / (4 + 20) = 83,33 \text{ µmol/min. — cf. p.10}$
- B. Faux** — Dans ces conditions initiales, la réaction inverse $P \rightarrow ES$ est prépondérante.
Hypothèse 2 : conditions initiales, réaction inverse $P \rightarrow ES$ négligeable, $k_2' = 0$. — cf. p.10
- C. Faux** — À t_0 , la concentration en substrat [S] est nulle.
[S] inconnue mais $[S] = [S_0]$ à t_0 . — cf. p.10
- D. Vrai** — L'hypothèse $d[ES]/dt \approx 0$ est applicable, car l'enzyme (10 nM) est très inférieure au substrat (20 mM) : $E \ll S$.
 $d[ES]/dt \approx 0$: vrai si l'enzyme est toujours occupée par le substrat, donc si $E \ll S$. — cf. p.10
- E. Faux** — L'équation de Michaelis-Menten n'est pas valable ici, car elle exige $[Et] > K_m$.
Équation de Michaelis-Menten : valable si $[Et] < K_m$. — cf. p.10

13. Concernant la constante de Michaelis Km : — Réponses : BDE

- A. Faux** — Sur la représentation de Lineweaver-Burk, l'abscisse à l'origine vaut $1/V_{max}$.
Lineweaver-Burk : $1/v$ en fonction de $1/[S]$; ordonnée à l'origine $1/V_{max}$; abscisse à l'origine $-1/K_m$; pente K_m/V_{max} . — cf. p.11
- B. Vrai** — L'hypothèse 1 de Michaelis-Menten suppose l'existence d'un complexe enzyme-substrat ES intermédiaire.
Hypothèse 1 : existence d'un complexe ES, enzyme-substrat intermédiaire. — cf. p.10
- C. Faux** — Plus K_m est grande, plus l'affinité de l'enzyme pour le substrat est grande.
Plus K_m est petite, plus l'affinité $E - S$ est grande. — cf. p.10
- D. Vrai** — Un cofacteur est un composé inorganique nécessaire à la catalyse d'une enzyme.
Cofacteur : composé inorganique nécessaire à la catalyse d'une enzyme. — cf. p.3
- E. Vrai** — K_m est la constante de Michaelis-Menten.
 K_m : constante de Michaelis-Menten. — cf. p.10

14. Concernant l'inhibition non compétitive : — Réponses : BE

- A. Faux** — En inhibition non compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur ne déplace pas l'ordonnée à l'origine ($1/V_{max}$) de la représentation de Lineweaver-Burk.
Non compétitive, $\uparrow [I]$: augmentation de la pente ; pas de déplacement de l'abscisse à l'origine $-1/K_m$; décalage vers le haut de l'ordonnée à l'origine $1/V_{max}$. — cf. p.14
- B. Vrai** — Dans l'équation de Hill, si $n = 1$, $K = K_m$: la cinétique est michaelienne.
Hill : $V = V_{max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$; $n = 1 \rightarrow K = K_m$, cinétique michaelienne ; $n \neq 1 \rightarrow K \neq K_m$, courbe sigmoïde ; $n < 1$: coopérativité négative ; $n > 1$: coopérativité positive. — cf. p.16
- C. Faux** — En inhibition non compétitive, $[E]_t = [E] + [ES] + [EI]$.
Inhibition non compétitive : liaison sur un site différent au site actif ; empêche la formation du produit ; $[E]_t = [E] + [ES] + [EI] + [ESI]$. — cf. p.14
- D. Faux** — En inhibition non compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur décale à droite l'abscisse à l'origine ($-1/K_m$) de la représentation de Lineweaver-Burk.
Non compétitive, $\uparrow [I]$: augmentation de la pente ; pas de déplacement de l'abscisse à l'origine $-1/K_m$; décalage vers le haut de l'ordonnée à l'origine $1/V_{max}$. — cf. p.14
- E. Vrai** — L'efficacité d'un inhibiteur compétitif est définie par la constante d'inhibition $K_i = k_3'/k_3$.
Efficacité de l'inhibiteur : définie par la constante d'inhibition $K_i = k_3'/k_3$. — cf. p.13

15. Concernant les hypothèses de l'équation de Michaelis-Menten : — Réponses : ABDE

- A. Vrai** — Le carbamate produit par l'uréase, instable, se transforme en ammoniac et CO_2 .
Puis transformation du carbamate instable en ammoniac et CO_2 . — cf. p.7
- B. Vrai** — L'équation de Michaelis-Menten s'écrit $v = V_{max}[S] / (K_m + [S])$.
Équation de Michaelis-Menten : $v = V_{max}[S] / (K_m + [S])$. — cf. p.10
- C. Faux** — Pour une réaction d'ordre 0, la vitesse dépend de la concentration d'une seule molécule : $v = k[A]$.
Ordre 0 : vitesse constante, indépendante des concentrations, $v = k$. — cf. p.9
- D. Vrai** — Durant la phase stationnaire, la concentration en enzyme libre est nulle.
Phase stationnaire : concentration en enzyme libre nulle. — cf. p.10
- E. Vrai** — La constante de Michaelis s'écrit $K_m = (k_1' + k_2) / k_1$.
 $K_m = (k_1' + k_2) / k_1$. — cf. p.10

16. Concernant la classification des enzymes : — Réponses : CD

- A. Faux** — Concernant le pH, l'état de ionisation est identique dans toutes les parties de l'organisme.
pH : état de ionisation dépendant des différentes parties de l'organisme ; pH optimal = pH physiologique, 7,2 à 7,4 pour la plupart des enzymes humaines. — cf. p.12
- B. Faux** — Les hydrolases constituent la classe 4 des enzymes.
Classe 3 : hydrolases, catalysent l'hydrolyse de liaisons. — cf. p.4
- C. Vrai** — Le cofacteur de la phénylalanine hydroxylase est la biophtérine : la tétrahydrobiophtérine donne 2H et est réduit en dihydrobiophtérine.
Cofacteur de la phénylalanine hydroxylase : biophtérine (tétrahydrobiophtérine → dihydrobiophtérine en donnant 2H). — cf. p.4
- D. Vrai** — L'équation de Michaelis-Menten est valable si $[Et] < K_m$.
Valable si $[Et] < K_m$. — cf. p.10
- E. Faux** — Les isomérases constituent la classe 6 des enzymes.
Classe 5 : isomérases, ex. isomérisation des oses par les épimérases. — cf. p.4

17. Concernant l'inhibition compétitive et la cinétique enzymatique : — Réponses : BD

- A. Faux** — L'inhibition compétitive correspond à une liaison irréversible de l'inhibiteur I au site actif.
Inhibition compétitive : liaison réversible de I au site actif ; empêche l'enzyme de se lier au substrat S ; $[E]t = [E] + [ES] + [EI]$. — cf. p.13
- B. Vrai** — Durant la phase stationnaire, la variation des concentrations en S et en P est linéaire.
Phase stationnaire : variation des concentrations en S et P linéaire. — cf. p.10
- C. Faux** — En inhibition compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur diminue la pente K_m/V_{max} de la droite de Lineweaver-Burk.
Compétitive, $\uparrow [I]$: augmentation de la pente K_m/V_{max} ; décalage à droite de l'abscisse à l'origine $-1/K_m$; pas de déplacement de l'ordonnée à l'origine $1/V_{max}$. — cf. p.13
- D. Vrai** — Un inhibiteur compétitif augmente le K_m apparent.
Inhibiteur compétitif : pas d'effet sur V_{max} ; augmentation du K_m apparent, donc diminution de l'affinité de l'enzyme avec le substrat. — cf. p.13
- E. Faux** — L'enzyme entraîne une augmentation de l'énergie d'activation.
Énergie d'activation : abaissement de l'énergie d'activation. — cf. p.9

18. À propos de la cinétique enzymatique et de la concentration en enzyme : — Réponses : CDE

- A. Faux** — L'hypothèse $d[ES]/dt \approx 0$ est vraie si l'enzyme est en excès par rapport au substrat, donc si $E \gg S$.
Vrai si l'enzyme est toujours occupée par le substrat donc si $E \ll S$. — cf. p.10
- B. Faux** — La vitesse maximale s'exprime par $V_{max} = [E]t / k_{cat}$.
Si $[E] \ll [S]$: relation linéaire entre la vitesse et $[E]$; $V_{max} = k_{cat}[E]t$; k_{cat} : nombre de molécules de substrat que l'enzyme peut transformer par unité de temps ; utilisation : dosage des enzymes par leur activité. — cf. p.11
- C. Vrai** — k_{cat} est le nombre de molécules de substrat que l'enzyme peut transformer par unité de temps.
Si $[E] \ll [S]$: relation linéaire entre la vitesse et $[E]$; $V_{max} = k_{cat}[E]t$; k_{cat} : nombre de molécules de substrat que l'enzyme peut transformer par unité de temps ; utilisation : dosage des enzymes par leur activité. — cf. p.11
- D. Vrai** — Concernant le pH, l'état de ionisation dépend des différentes parties de l'organisme.
pH : état de ionisation dépendant des différentes parties de l'organisme ; pH optimal = pH physiologique, 7,2 à 7,4 pour la plupart des enzymes humaines. — cf. p.12
- E. Vrai** — Sur la représentation de Lineweaver-Burk, la pente de la droite vaut K_m/V_{max} .
Lineweaver-Burk : $1/v$ en fonction de $1/[S]$; ordonnée à l'origine $1/V_{max}$; abscisse à l'origine $-1/K_m$; pente K_m/V_{max} . — cf. p.11

19. À propos de l'inhibition non compétitive : — Réponses : AC

- A. Vrai** — L'augmentation du K_m apparent par un inhibiteur compétitif traduit une diminution de l'affinité de l'enzyme avec le substrat.
Inhibiteur compétitif : pas d'effet sur V_{max} ; augmentation du K_m apparent, donc diminution de l'affinité de l'enzyme avec le substrat. — cf. p.13
- B. Faux** — Un inhibiteur non compétitif n'a pas d'effet sur la V_{max} .
Inhibiteur non compétitif : diminution de la V_{max} apparente ; pas d'effet sur le K_m . — cf. p.14
- C. Vrai** — En inhibition non compétitive pure, les liaisons de S et de I à l'enzyme n'influencent pas l'affinité de l'enzyme pour S et pour I.
Non compétitive pure : pas d'influence des liaisons de S et de I à l'enzyme sur l'affinité pour S et I de l'enzyme. — cf. p.14
- D. Faux** — En inhibition non compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur décale à droite l'abscisse à l'origine ($-1/K_m$) de la représentation de Lineweaver-Burk.
Non compétitive, $\uparrow [I]$: augmentation de la pente ; pas de déplacement de l'abscisse à l'origine $-1/K_m$; décalage vers le haut de l'ordonnée à l'origine $1/V_{max}$. — cf. p.14
- E. Faux** — Le diagnostic d'un déficit enzymatique repose d'emblée sur une étude génétique, sans mesure de l'activité enzymatique.
Diagnostic : mesure de l'activité enzymatique, souvent dans les leucocytes, puis étude génétique. — cf. p.8

20. Concernant les enzymes, coenzymes et cofacteurs : — Réponses : ABC

- A. Vrai** — Dans un holoenzyme, le cofacteur est un ion.
Holoenzyme : cofacteur = ion ; apoenzyme = composante protéique. — cf. p.3
- B. Vrai** — L'inhibition irréversible entraîne une diminution de $[E]_t$.
Inhibition irréversible : liaison irréversible de l'inhibiteur à l'enzyme ; diminution de $[E]_t$. — cf. p.15
- C. Vrai** — Dans un holoenzyme, le coenzyme est un groupement prosthétique établissant une liaison covalente avec l'apoenzyme.
Coenzyme de l'holoenzyme : groupement prosthétique, établissement de liaison covalente avec l'apoenzyme. — cf. p.3
- D. Faux** — Le NAD (nicotinamide adénine dinucléotide) est dérivé de la vitamine B12.
NAD : dérivé de la vitamine B3 ou PP. — cf. p.2
- E. Faux** — La constante de Michaelis s'écrit $K_m = k_1 / (k'_1 + k_2)$.
 $K_m = (k'_1 + k_2) / k_1$. — cf. p.10

SÉRIE 2 — CORRECTION

21. Concernant l'équation de Hill et la cinétique des enzymes allostériques : — Réponses : BC

- A. Faux** — Dans l'équation de Hill, si $n = 1$, $K \neq K_m$: la courbe est sigmoïde.
Hill : $V = V_{max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$; $n = 1 \rightarrow K = K_m$, cinétique michaelienne ; $n \neq 1 \rightarrow K \neq K_m$, courbe sigmoïde ; $n < 1$: coopérativité négative ; $n > 1$: coopérativité positive. — cf. p.16
- B. Vrai** — Si $n > 1$, la coopérativité est positive, avec une augmentation de la vitesse de réaction enzymatique pour $[S]$ élevée.
Hill : $V = V_{max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$; $n = 1 \rightarrow K = K_m$, cinétique michaelienne ; $n \neq 1 \rightarrow K \neq K_m$, courbe sigmoïde ; $n < 1$: coopérativité négative ; $n > 1$: coopérativité positive. — cf. p.16
- C. Vrai** — Dans l'équation de Hill, si $n \neq 1$, $K \neq K_m$.
Hill : $V = V_{max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$; $n = 1 \rightarrow K = K_m$, cinétique michaelienne ; $n \neq 1 \rightarrow K \neq K_m$, courbe sigmoïde ; $n < 1$: coopérativité négative ; $n > 1$: coopérativité positive. — cf. p.16
- D. Faux** — L'inhibiteur non compétitif se lie au site actif de l'enzyme.
Inhibition non compétitive : liaison sur un site différent au site actif ; empêche la formation du produit ; $[E]_t = [E] + [ES] + [EI] + [ESI]$. — cf. p.14
- E. Faux** — Les lyases (classe 4) catalysent la coupure de liaisons par hydrolyse.
Classe 4 : lyases, coupure de liaisons par des moyens différents de l'hydrolyse ou de l'oxydation. — cf. p.4

22. Sur la représentation de Lineweaver-Burk d'une enzyme michaelienne, la droite obtenue sans inhibiteur coupe l'axe des ordonnées à 0,02 min/μmol et l'axe des abscisses à -0,5 mM⁻¹. En présence d'un inhibiteur I, l'ordonnée à l'origine est inchangée et l'abscisse à l'origine passe à -0,25 mM⁻¹.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : CDE

A. Faux — L'inhibiteur I est un inhibiteur non compétitif.

Compétitive, ↑ [I] : décalage à droite de l'abscisse à l'origine -1/Km, pas de déplacement de l'ordonnée 1/Vmax. — cf. p.13

B. Faux — En présence de I, le Km apparent vaut 1 mM.

Sans I : Vmax = 1/0,02 = 50 μmol/min, Km = 1/0,5 = 2 mM ; avec I : ordonnée inchangée (Vmax inchangée), Km apparent = 1/0,25 = 4 mM ; pente Km/Vmax : 0,04 → 0,08 (× 2). — cf. p.13

C. Vrai — En présence de I, la Vmax reste égale à 50 μmol/min.

Sans I : Vmax = 1/0,02 = 50 μmol/min, Km = 1/0,5 = 2 mM ; avec I : ordonnée inchangée (Vmax inchangée), Km apparent = 1/0,25 = 4 mM ; pente Km/Vmax : 0,04 → 0,08 (× 2). — cf. p.13

D. Vrai — En présence de I, la pente de la droite est multipliée par 2.

Sans I : Vmax = 1/0,02 = 50 μmol/min, Km = 1/0,5 = 2 mM ; avec I : ordonnée inchangée (Vmax inchangée), Km apparent = 1/0,25 = 4 mM ; pente Km/Vmax : 0,04 → 0,08 (× 2). — cf. p.13

E. Vrai — L'inhibiteur I se lie de façon réversible au site actif de l'enzyme.

Inhibition compétitive : liaison réversible de l'inhibiteur I au site actif. — cf. p.13

23. Parmi les propositions suivantes concernant l'enzyme et ses partenaires de catalyse : — Réponses : ABCDE

A. Vrai — Le NAD, exemple de coenzyme, est impliqué dans les réactions d'oxydoréduction.

NAD : impliqué dans les réactions d'oxydoréduction. — cf. p.2

B. Vrai — Dans le dosage de la glycémie, la 2ème réaction fait intervenir la glucose-6-phosphate déshydrogénase, qui libère un proton permettant un dosage de l'absorbance.

2ème réaction : glc 6 phosphate déshydrogénase libérant un proton → dosage de l'absorbance. — cf. p.8

C. Vrai — Durant la phase stationnaire, la concentration en enzyme libre est nulle.

Phase stationnaire : concentration en enzyme libre nulle. — cf. p.10

D. Vrai — La lactodéshydrogénase (LDH) réalise l'oxydoréduction de l'acide lactique.

LDH : réalise l'oxydoréduction de l'acide lactique. — cf. p.2

E. Vrai — Le suffixe « -ase » signifie qu'il s'agit d'une enzyme.

« Ase » : suffixe pour signifier qu'il s'agit d'une enzyme. — cf. p.2

24. Concernant l'inhibition compétitive et la cinétique enzymatique : — Réponses : B

A. Faux — Une enzyme est modifiée de façon définitive après la réaction qu'elle catalyse.

Rôle de l'enzyme : non modifiée après réaction. — cf. p.2

B. Vrai — En inhibition compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur ne déplace pas l'ordonnée à l'origine (1/Vmax) de la représentation de Lineweaver-Burk.

Compétitive, ↑ [I] : augmentation de la pente Km/Vmax ; décalage à droite de l'abscisse à l'origine -1/Km ; pas de déplacement de l'ordonnée à l'origine 1/Vmax. — cf. p.13

C. Faux — Durant la phase stationnaire, le complexe ES est entièrement dissocié.

Phase stationnaire : complexe ES stable. — cf. p.10

D. Faux — L'efficacité d'un inhibiteur compétitif est définie par la constante d'inhibition Ki = k3/k'3.

Efficacité de l'inhibiteur : définie par la constante d'inhibition Ki = k'3/k3. — cf. p.13

E. Faux — En inhibition compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur diminue la pente Km/Vmax de la droite de Lineweaver-Burk.

Compétitive, ↑ [I] : augmentation de la pente Km/Vmax ; décalage à droite de l'abscisse à l'origine -1/Km ; pas de déplacement de l'ordonnée à l'origine 1/Vmax. — cf. p.13

25. À propos de la définition et de la constitution des enzymes : — Réponses : ADE

A. Vrai — Une enzyme est le plus souvent de nature protéique, mais peut aussi être un ARN.

Nature des enzymes : protéique le plus souvent ; ARN. — cf. p.2

B. Faux — Une enzyme est modifiée de façon définitive après la réaction qu'elle catalyse.

Rôle de l'enzyme : non modifiée après réaction. — cf. p.2

C. Faux — Val, Ala, Leu et Ile sont des acides aminés à cycle aliphatique de l'environnement du site actif.

Acides aminés à chaîne latérale aliphatique : Val, Ala, Leu, Ile ; à cycle aromatique : Phe. — cf. p.6

D. Vrai — Le rôle d'une enzyme est l'accélération d'une réaction chimique.

Rôle de l'enzyme : accélération d'une réaction chimique. — cf. p.2

E. Vrai — L'ATCase est composée de 12 sous-unités : 6 sous-unités catalytiques et 6 sous-unités régulatrices.

ATCase : première étape de synthèse des pyrimidines (carbamoyl phosphate + aspartate → Pi + carbamoyl aspartate ; Pi : phosphate inorganique) ; 12 sous-unités (6 catalytiques, 6 régulatrices). — cf. p.16

26. À propos des modèles du site actif et de ses acides aminés : — Réponses : ABE

- A. Vrai** — Phe est l'acide aminé à cycle aromatique cité dans l'environnement du site actif.
Acide aminé à cycle aromatique : Phe ; Val est aliphatique. — cf. p.6
- B. Vrai** — Arg, Lys, Asp et Glu réalisent la liaison ionique au substrat car ils possèdent une charge active à pH physiologique.
Liaison ionique au substrat : Arg, Lys, Asp, Glu, qui possèdent une charge active à pH physiologique. — cf. p.6
- C. Faux** — Un inhibiteur non compétitif augmente le K_m apparent.
Inhibiteur non compétitif : diminution de la V_{max} apparente ; pas d'effet sur le K_m . — cf. p.14
- D. Faux** — Selon le modèle de l'ajustement induit, la liaison enzyme - substrat entraîne l'adaptation de la forme du substrat.
Ajustement induit : la liaison enzyme - substrat entraîne l'adaptation de la forme de l'enzyme. — cf. p.6
- E. Vrai** — Le pH optimal de la plupart des enzymes humaines est de 7,2 à 7,4.
pH : état de ionisation dépendant des différentes parties de l'organisme ; pH optimal = pH physiologique, 7,2 à 7,4 pour la plupart des enzymes humaines. — cf. p.12

27. À propos de la représentation de Lineweaver-Burk : — Réponses : CDE

- A. Faux** — La représentation de Lineweaver-Burk représente v en fonction de $[S]$.
Lineweaver-Burk : $1/v$ en fonction de $1/[S]$; ordonnée à l'origine $1/V_{max}$; abscisse à l'origine $-1/K_m$; pente K_m/V_{max} . — cf. p.11
- B. Faux** — Sur la représentation de Lineweaver-Burk, l'ordonnée à l'origine vaut $-1/K_m$.
Lineweaver-Burk : $1/v$ en fonction de $1/[S]$; ordonnée à l'origine $1/V_{max}$; abscisse à l'origine $-1/K_m$; pente K_m/V_{max} . — cf. p.11
- C. Vrai** — k_{cat} est le nombre de molécules de substrat que l'enzyme peut transformer par unité de temps.
Si $[E] \ll [S]$: relation linéaire entre la vitesse et $[E]$; $V_{max} = k_{cat}[E]t$; k_{cat} : nombre de molécules de substrat que l'enzyme peut transformer par unité de temps ; utilisation : dosage des enzymes par leur activité. — cf. p.11
- D. Vrai** — Une réaction catalysée durant 1 min prendrait 100 millions d'années sans enzyme.
Une réaction catalysée durant 1 min prendrait 100 millions d'années sans enzyme. — cf. p.7
- E. Vrai** — L'inhibiteur compétitif empêche l'enzyme de se lier au substrat S.
Inhibition compétitive : liaison réversible de I au site actif ; empêche l'enzyme de se lier au substrat S ; $[E]t = [E] + [ES] + [EI]$. — cf. p.13

28. À propos de l'équation de Michaelis-Menten : — Réponses : ADE

- A. Vrai** — Le site actif est situé à l'intérieur de l'enzyme.
Site actif : site à l'intérieur de l'enzyme. — cf. p.6
- B. Faux** — L'équation de Michaelis-Menten décrit une courbe sigmoïde.
L'équation de Michaelis-Menten décrit une hyperbole équilatère. — cf. p.10
- C. Faux** — Sur le graphe de la phase stationnaire, les concentrations en S, P, ES et E sont représentées en fonction de la vitesse.
Graphe de validité des hypothèses : concentrations en fonction du temps. — cf. p.10
- D. Vrai** — Dans un holoenzyme, l'apoenzyme est la composante protéique.
Holoenzyme : apoenzyme = composante protéique ; cofacteur = ion. — cf. p.3
- E. Vrai** — L'hypothèse $d[ES]/dt \approx 0$ est vraie si l'enzyme est toujours occupée par le substrat, donc si $E \ll S$.
Vrai si l'enzyme est toujours occupée par le substrat donc si $E \ll S$. — cf. p.10

29. Concernant l'inhibition compétitive : — Réponses : BDE

- A. Faux** — L'inhibiteur compétitif se lie à l'enzyme sur un site différent du site actif.
Inhibition compétitive : liaison réversible de I au site actif ; empêche l'enzyme de se lier au substrat S ; $[E]t = [E] + [ES] + [EI]$. — cf. p.13
- B. Vrai** — L'augmentation du K_m apparent par un inhibiteur compétitif traduit une diminution de l'affinité de l'enzyme avec le substrat.
Inhibiteur compétitif : pas d'effet sur V_{max} ; augmentation du K_m apparent, donc diminution de l'affinité de l'enzyme avec le substrat. — cf. p.13
- C. Faux** — L'ATP est un inhibiteur allostérique de l'ATCase.
ATCase : activateur allostérique ATP (favorise R, espace entre les sous-unités ; courbe décalée à gauche, en haut) ; inhibiteur allostérique CTP (favorise T, pas d'espace ; courbe décalée à droite, en bas). — cf. p.16
- D. Vrai** — La catalyse enzymatique augmente la vitesse de la réaction de l'uréase d'un facteur 10^{14} .
Augmentation, par la catalyse enzymatique, de la vitesse de la réaction d'un facteur 10^{14} . — cf. p.7
- E. Vrai** — Un inhibiteur compétitif n'a pas d'effet sur la V_{max} .
Inhibiteur compétitif : pas d'effet sur V_{max} ; augmentation du K_m apparent, donc diminution de l'affinité de l'enzyme avec le substrat. — cf. p.13

30. On étudie la vitesse initiale de l'aspartate transcarbamylase (ATCase) en fonction de la concentration en aspartate, pour l'enzyme native, puis en présence d'ATP, puis en présence de CTP.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : ABD

- A. Vrai** — En présence d'ATP, la courbe est décalée à gauche, en haut.
Activateur allostérique ATP : décalage de la courbe à gauche, en haut. — cf. p.16
- B. Vrai** — L'ATP favorise la structure R de l'enzyme, avec un espace entre les sous-unités.
ATP : favorise la structure R, espace entre les sous-unités. — cf. p.16
- C. Faux** — Le CTP est un inhibiteur irréversible de l'ATCase.
Inhibiteur allostérique : CTP. — cf. p.16
- D. Vrai** — L'ATCase catalyse la première étape de la synthèse des pyrimidines.
ATCase : catalyse de la première étape de synthèse des pyrimidines. — cf. p.16
- E. Faux** — L'ATCase comporte 12 sous-unités catalytiques et aucune sous-unité régulatrice.
Composition : 12 sous-unités, 6 catalytiques et 6 régulatrices. — cf. p.16

31. Pour une enzyme, l'ajustement des mesures par l'équation de Hill $V = V_{\max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$ donne une constante de Hill $n = 1$, avec $V_{\max} = 80 \mu\text{mol/min}$ et $K = 2 \text{ mM}$.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : ABD

- A. Vrai** — La cinétique de cette enzyme est michaelienne.
 $n = 1 \rightarrow K = K_m$: cinétique michaelienne. — cf. p.16
- B. Vrai** — Pour cette enzyme, $K_m = 2 \text{ mM}$.
 $n = 1 \rightarrow K = K_m$. — cf. p.16
- C. Faux** — Pour $[S] = 2 \text{ mM}$, $V = 80 \mu\text{mol/min}$.
 $n = 1 \rightarrow K = K_m$; $V = V_{\max}[S] / (K + [S])$: à $[S] = 2 \text{ mM}$, $V = 80 \times 2/4 = 40$; à $[S] = 6 \text{ mM}$, $V = 80 \times 6/8 = 60 \mu\text{mol/min}$. — cf. p.10, 16
- D. Vrai** — Pour $[S] = 6 \text{ mM}$, $V = 60 \mu\text{mol/min}$.
 $n = 1 \rightarrow K = K_m$; $V = V_{\max}[S] / (K + [S])$: à $[S] = 2 \text{ mM}$, $V = 80 \times 2/4 = 40$; à $[S] = 6 \text{ mM}$, $V = 80 \times 6/8 = 60 \mu\text{mol/min}$. — cf. p.10, 16
- E. Faux** — Avec $n = 1$, la coopérativité est positive.
 $n = 1 \rightarrow K = K_m$: cinétique michaelienne ; la coopérativité positive correspond à $n > 1$. — cf. p.16

32. On mesure la vitesse d'une réaction enzymatique en absence puis en présence d'un analogue structural du substrat, et on trace les résultats en représentation de Lineweaver-Burk. Les deux droites se croisent sur l'axe des ordonnées.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : BC

- A. Faux** — L'analogue du substrat se comporte comme un inhibiteur allostérique.
Droites concourantes sur l'axe des ordonnées ($1/V_{\max}$ inchangé) : inhibition compétitive. — cf. p.13
- B. Vrai** — La vitesse maximale de la réaction n'est pas modifiée par l'analogue.
Compétitive : pas d'effet sur $V_{\max}$; pas de déplacement de l'ordonnée à l'origine $1/V_{\max}$. — cf. p.13
- C. Vrai** — En présence de l'analogue, l'abscisse à l'origine est décalée vers la droite.
Compétitive, $\uparrow [I]$: décalage à droite de l'abscisse à l'origine $-1/K_m$. — cf. p.13
- D. Faux** — Les droites tracées représentent v en fonction de $[S]$.
Lineweaver-Burk : $1/v$ en fonction de $1/[S]$. — cf. p.11
- E. Faux** — En présence de l'analogue, la pente de la droite diminue.
Compétitive, $\uparrow [I]$: augmentation de la pente de la droite $K_m/V_{\max}$. — cf. p.13

33. À propos du modèle à deux états des enzymes allostériques : — Réponses : BCE

- A. Faux** — Une enzyme allostérique répond aux conditions de Michaelis et Menten.
Enzyme allostérique : conditions de Michaelis et Menten plus valables ; complexe protéique multimérique ; interactions entre les sous-unités : coopérativité. — cf. p.16
- B. Vrai** — Dans le modèle à deux états, la modification de l'état se fait par la fixation d'un modulateur ou effecteur allostérique.
Modèle à deux états : tendu T, faible affinité pour S ; relâché R, forte affinité pour S ; modification de l'état par la fixation d'un modulateur ou effecteur allostérique, sur un des sites actifs ou ailleurs. — cf. p.16
- C. Vrai** — L'hypothèse 3 de Michaelis-Menten considère le système comme stationnaire.
Hypothèse 3 : système considéré stationnaire. — cf. p.10
- D. Faux** — Dans un holoenzyme, le coenzyme est un groupement prosthétique établissant une liaison ionique avec l'apoenzyme.
Coenzyme de l'holoenzyme : groupement prosthétique, établissement de liaison covalente avec l'apoenzyme. — cf. p.3
- E. Vrai** — Une enzyme allostérique est un complexe protéique multimérique.
Enzyme allostérique : conditions de Michaelis et Menten plus valables ; complexe protéique multimérique ; interactions entre les sous-unités : coopérativité. — cf. p.16

34. À propos des déficits enzymatiques et des enzymes en biologie médicale : — Réponses : B

- A. Faux** — La représentation de Lineweaver-Burk représente v en fonction de $[S]$.
Lineweaver-Burk : $1/v$ en fonction de $1/[S]$; ordonnée à l'origine $1/V_{\max}$; abscisse à l'origine $-1/K_m$; pente $K_m/V_{\max}$. — cf. p.11
- B. Vrai** — Une atteinte hépatique se traduit par une augmentation de l'alanine amino transférase (ALAT) dans le sang, liée à une lésion des hépatocytes.
Marqueur : augmentation de l'ALAT dans le sang, liée à une lésion des hépatocytes. — cf. p.8
- C. Faux** — Le diagnostic d'un déficit enzymatique repose d'emblée sur une étude génétique, sans mesure de l'activité enzymatique.
Diagnostic : mesure de l'activité enzymatique, souvent dans les leucocytes, puis étude génétique. — cf. p.8
- D. Faux** — La phénylcétonurie est due à un déficit en alanine amino transférase (ALAT).
Exemple : phénylcétonurie, déficit en phénylalanine hydroxylase. — cf. p.8
- E. Faux** — Durant la phase stationnaire, la concentration en enzyme libre est maximale.
Phase stationnaire : concentration en enzyme libre nulle. — cf. p.10

35. Pour une enzyme multimérique, l'ajustement des mesures par l'équation de Hill donne une constante de Hill $n = 0,5$.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : C

- A. Faux** — La coopérativité entre les sous-unités de cette enzyme est positive.
 $n < 1$: coopérativité négative, diminution de la vitesse de réaction enzymatique. — cf. p.16
- B. Faux** — Pour cette enzyme, K est égale à K_m .
 $n \neq 1 \rightarrow K \neq K_m$. — cf. p.16
- C. Vrai** — Les conditions de Michaelis et Menten ne sont pas valables pour cette enzyme.
Enzyme allostérique : conditions de Michaelis et Menten plus valables ; $n = 1$ seulement $\rightarrow$ cinétique michaelienne. — cf. p.16
- D. Faux** — n représente le nombre de sites actifs de l'enzyme.
 n : constante de Hill représentative de la coopérativité des sous-unités de l'enzyme. — cf. p.16
- E. Faux** — Pour cette enzyme, la coopérativité s'accompagne d'une augmentation de la vitesse de réaction enzymatique pour $[S]$ élevée.
 $n < 1$: coopérativité négative, diminution de la vitesse de réaction enzymatique. — cf. p.16

36. À propos de l'équation de Michaelis-Menten : — Réponses : ABDE

- A. Vrai** — La vitesse de la réaction correspond à la pente de la variation de la concentration en fonction du temps.
Vitesse de la réaction : pente de la variation de la concentration en fonction du temps. — cf. p.9
- B. Vrai** — K_m est la concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{\max}$.
 K_m : concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{\max}$. — cf. p.10
- C. Faux** — Dans l'hypothèse 3 de Michaelis-Menten, la variation de la quantité de complexe ES est maximale.
Hypothèse 3 : variation de la quantité de complexe enzyme substrat nulle : $d[ES]/dt \approx 0$. — cf. p.10
- D. Vrai** — La vitesse de la réaction non catalysée de dégradation de l'urée (réaction spontanée) est de $3 \cdot 10^{-10}$ mol/s.
Réaction non catalysée : $v = 3 \cdot 10^{-10}$ mol/s ; catalysée : $v = 3 \cdot 10^4$ mol/s. — cf. p.7
- E. Vrai** — L'hypothèse 2 de Michaelis-Menten considère les conditions initiales de la réaction : $V = V_0$, $S = S_0$, $P_0 = 0$.
Hypothèse 2 : conditions initiales de la réaction : $V = V_0$, $S = S_0$, $P_0 = 0$. — cf. p.10

37. Dans une réaction enzymatique où $[E] \ll [S]$, la concentration totale en enzyme est $[E]_t = 2 \mu M$ et $k_{cat} = 500 s^{-1}$ ($V_{\max} = k_{cat} [E]_t$).

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : A

- A. Vrai** — La vitesse maximale vaut $1000 \mu M/s$.
 $V_{\max} = k_{cat} [E]_t = 500 \times 2 = 1000 \mu M/s$; relation linéaire entre la vitesse et $[E]$: doubler $[E]_t$ double $V_{\max}$ ($2000 \mu M/s$). — cf. p.11
- B. Faux** — Si $[E]_t$ est doublée ($4 \mu M$), $V_{\max}$ reste égale à $1000 \mu M/s$.
 $V_{\max} = k_{cat} [E]_t = 500 \times 2 = 1000 \mu M/s$; relation linéaire entre la vitesse et $[E]$: doubler $[E]_t$ double $V_{\max}$ ($2000 \mu M/s$). — cf. p.11
- C. Faux** — Dans ces conditions, la vitesse est indépendante de $[E]$.
Si $[E] \ll [S]$: relation linéaire entre la vitesse et $[E]$. — cf. p.11
- D. Faux** — k_{cat} correspond au nombre de molécules d'enzyme nécessaires pour transformer une molécule de substrat.
 k_{cat} : nombre de molécules de substrat que l'enzyme peut transformer par unité de temps. — cf. p.11
- E. Faux** — Cette propriété ne peut pas être utilisée pour doser une enzyme.
Utilisation de la propriété : dosage des enzymes par leur activité. — cf. p.11

38. Parmi les propositions suivantes concernant l'enzyme et ses partenaires de catalyse : —

Réponses : C

- A. Faux** — Le magnésium (Mg^{2+}) est le cofacteur d'une seule enzyme, la lactico-déshydrogénase.
Mg²⁺ : cofacteur de nombreuses enzymes, dont les ADN polymérases. — cf. p.3
- B. Faux** — Le NAD, exemple de coenzyme, est impliqué dans les réactions d'hydrolyse.
NAD : impliqué dans les réactions d'oxydoréduction. — cf. p.2
- C. Vrai** — Un coenzyme agit en collaboration avec une enzyme et optimise la réaction.
Coenzyme : action en collaboration avec une enzyme, optimise la réaction. — cf. p.2
- D. Faux** — Le maléate est l'isomère du fumarate en configuration trans.
Maléate : isomère du fumarate en configuration cis. — cf. p.7
- E. Faux** — La trypsine est une lyase qui coupe la liaison peptidique sans hydrolyse.
Classe 3, exemple : la trypsine, hydrolyse de la liaison peptidique = peptidase. — cf. p.4

39. Concernant l'inhibition irréversible : — Réponses : CDE

- A. Faux** — Les résidus du site actif impliqués dans les réactions sont surtout des acides aminés apolaires.
Résidus impliqués dans les réactions : surtout des acides aminés chargés ou polaires. — cf. p.6
- B. Faux** — Dans les conditions initiales de Michaelis-Menten, la réaction $E + S \rightarrow ES$ est négligeable : $k_1 = 0$.
Hypothèse 2 : réaction inverse $P \rightarrow ES$ négligeable, $k'_2 = 0$. — cf. p.10
- C. Vrai** — L'acétylation de la sérine 530 de la cyclo-oxygénase par l'aspirine bloque le site actif de l'enzyme.
Aspirine (acide acétyl salicylique) et cyclo-oxygénase : action sur le site actif ; acétylation de la sérine en position 530 ; blocage du site actif (liaison covalente). — cf. p.15
- D. Vrai** — L'inhibition irréversible correspond à une liaison irréversible de l'inhibiteur à l'enzyme.
Inhibition irréversible : liaison irréversible de l'inhibiteur à l'enzyme ; diminution de $[E]_t$. — cf. p.15
- E. Vrai** — L'aspirine (acide acétyl salicylique) agit sur le site actif de la cyclo-oxygénase.
Aspirine (acide acétyl salicylique) et cyclo-oxygénase : action sur le site actif ; acétylation de la sérine en position 530 ; blocage du site actif (liaison covalente). — cf. p.15

40. Concernant l'aspartate transcarbamylase (ATCase) : — Réponses : B

- A. Faux** — Le dosage de la glycémie utilise l'uréease.
Outil de dosage : utilisation de l'hexokinase pour doser le glucose sanguin. — cf. p.8
- B. Vrai** — Les transférases (classe 2) transfèrent une partie d'un composé sur un autre composé.
Classe 2 : transférases, transfèrent une partie d'un composé sur un autre ; les ligases (classe 6) relient les molécules. — cf. p.4
- C. Faux** — En présence d'ATP, la courbe de l'ATCase est décalée à droite, en bas.
ATCase : activateur allostérique ATP (favorise R, espace entre les sous-unités ; courbe décalée à gauche, en haut) ; inhibiteur allostérique CTP (favorise T, pas d'espace ; courbe décalée à droite, en bas). — cf. p.16
- D. Faux** — Le CTP est un inhibiteur compétitif de l'ATCase.
ATCase : activateur allostérique ATP (favorise R, espace entre les sous-unités ; courbe décalée à gauche, en haut) ; inhibiteur allostérique CTP (favorise T, pas d'espace ; courbe décalée à droite, en bas). — cf. p.16
- E. Faux** — L'ATCase catalyse la réaction carbamoyl aspartate + $P_i \rightarrow$ carbamoyl phosphate + aspartate.
ATCase : première étape de synthèse des pyrimidines (carbamoyl phosphate + aspartate $\rightarrow P_i$ + carbamoyl aspartate ; P_i : phosphate inorganique) ; 12 sous-unités (6 catalytiques, 6 régulatrices). — cf. p.16

SÉRIE 3 — CORRECTION

41. Concernant les enzymes, coenzymes et cofacteurs : — Réponses : BCD

- A. Faux** — Dans un holoenzyme, l'apoenzyme est l'ion.
Holoenzyme : apoenzyme = composante protéique ; cofacteur = ion. — cf. p.3
- B. Vrai** — L'activité spécifique est la quantité de substrat métabolisé par unité de temps et par mg de protéines.
Activité spécifique : quantité de substrat métabolisé par unité de temps et par mg de protéines. — cf. p.5
- C. Vrai** — Le suffixe « -ase » signifie qu'il s'agit d'une enzyme.
« Ase » : suffixe pour signifier qu'il s'agit d'une enzyme. — cf. p.2
- D. Vrai** — La lactico-déshydrogénase (LDH) réalise l'oxydoréduction de l'acide lactique.
LDH : réalise l'oxydoréduction de l'acide lactique. — cf. p.2
- E. Faux** — Le cofacteur de la phénylalanine hydroxylase est le NAD, dérivé de la vitamine B3.
Cofacteur de la phénylalanine hydroxylase : biotéine (tétrahydrobioptéine $\rightarrow$ dihydrobioptéine en donnant 2H). — cf. p.4

42. Dans une réaction enzymatique où $[E] \ll [S]$, la concentration totale en enzyme est $[E]_t = 5 \text{ nM}$ et $k_{cat} = 200 \text{ s}^{-1}$ ($V_{max} = k_{cat} [E]_t$).

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : D

A. Faux — La vitesse maximale vaut 40 nM/s .

$V_{max} = k_{cat} [E]_t = 200 \times 5 = 1000 \text{ nM/s}$; relation linéaire entre la vitesse et $[E]$: doubler $[E]_t$ double V_{max} (2000 nM/s). — cf. p.11

B. Faux — Si $[E]_t$ est doublée (10 nM), V_{max} reste égale à 1000 nM/s .

$V_{max} = k_{cat} [E]_t = 200 \times 5 = 1000 \text{ nM/s}$; relation linéaire entre la vitesse et $[E]$: doubler $[E]_t$ double V_{max} (2000 nM/s). — cf. p.11

C. Faux — Dans ces conditions, la vitesse est indépendante de $[E]$.

Si $[E] \ll [S]$: relation linéaire entre la vitesse et $[E]$. — cf. p.11

D. Vrai — k_{cat} correspond au nombre de molécules de substrat que l'enzyme peut transformer par unité de temps.

k_{cat} : nombre de molécules de substrat que l'enzyme peut transformer par unité de temps. — cf. p.11

E. Faux — Cette propriété ne peut pas être utilisée pour doser une enzyme.

Utilisation de la propriété : dosage des enzymes par leur activité. — cf. p.11

43. À propos de l'énergie d'activation et de l'ordre des réactions : — Réponses : AE

A. Vrai — Pour une réaction d'ordre 2, la vitesse dépend de la concentration de deux molécules : $v = k[A][B]$.

Ordre 2 : $v = k[A][B]$; ordre 0 : $v = k$. — cf. p.9

B. Faux — La vitesse de la réaction correspond à l'aire sous la courbe de la concentration en fonction du temps.

Vitesse de la réaction : pente de la variation de la concentration en fonction du temps. — cf. p.9

C. Faux — Pour une réaction d'ordre 0, la vitesse dépend de la concentration d'une seule molécule : $v = k[A]$.

Ordre 0 : vitesse constante, indépendante des concentrations, $v = k$. — cf. p.9

D. Faux — L'inhibition compétitive correspond à une liaison irréversible de l'inhibiteur I au site actif.

Inhibition compétitive : liaison réversible de I au site actif ; empêche l'enzyme de se lier au substrat S ; $[E]_t = [E] + [ES] + [EI]$. — cf. p.13

E. Vrai — Dans les conditions initiales de Michaelis-Menten, la réaction inverse $P \rightarrow ES$ est négligeable : $k'_2 = 0$.

Hypothèse 2 : réaction inverse $P \rightarrow ES$ négligeable, $k'_2 = 0$. — cf. p.10

44. À propos de l'uréase et de la fumarase : — Réponses : BE

A. Faux — La spécificité de la fumarase est due à une liaison covalente entre l'enzyme et le fumarate de configuration trans.

Spécificité due à une liaison de coordination entre l'enzyme et le fumarate trans. — cf. p.7

B. Vrai — La catalyse enzymatique augmente la vitesse de la réaction de l'uréase d'un facteur 10^{14} .

Augmentation, par la catalyse enzymatique, de la vitesse de la réaction d'un facteur 10^{14} . — cf. p.7

C. Faux — Une enzyme est un réactif consommé au cours de la réaction chimique qu'elle catalyse.

Enzyme : catalyseur d'une réaction chimique, non modifiée après réaction. — cf. p.2

D. Faux — L'hypothèse 1 de Michaelis-Menten suppose l'absence de tout complexe enzyme-substrat intermédiaire.

Hypothèse 1 : existence d'un complexe ES, enzyme-substrat intermédiaire. — cf. p.10

E. Vrai — La spécificité de la fumarase repose sur la reconnaissance de l'isomère trans et la catalyse de l'isomère L.

Spécificité de la fumarase : reconnaissance de l'isomère trans, catalyse de l'isomère L. — cf. p.7

45. Concernant les facteurs influençant l'activité enzymatique : — Réponses : BCDE

- A. Faux** — En présence d'ATP, la courbe de l'ATCase est décalée à droite, en bas.

ATCase : activateur allostérique ATP (favorise R, espace entre les sous-unités ; courbe décalée à gauche, en haut) ; inhibiteur allostérique CTP (favorise T, pas d'espace ; courbe décalée à droite, en bas). — cf. p.16

- B. Vrai** — La température optimale des bactéries des sources chaudes de Yellowstone est de 92°C.

Température : deux effets lors de l'augmentation (dénaturation, activation) ; température optimale à l'intersection de ces deux effets ; le plus souvent 37° (enzymes humaines), 92°C (bactéries des sources chaudes de Yellowstone), 3°C (poissons de l'antarctique). — cf. p.12

- C. Vrai** — La température optimale se situe à l'intersection des effets de dénaturation et d'activation des enzymes.

Température : deux effets lors de l'augmentation (dénaturation, activation) ; température optimale à l'intersection de ces deux effets ; le plus souvent 37° (enzymes humaines), 92°C (bactéries des sources chaudes de Yellowstone), 3°C (poissons de l'antarctique). — cf. p.12

- D. Vrai** — La température optimale des enzymes humaines est le plus souvent de 37°.

Température : deux effets lors de l'augmentation (dénaturation, activation) ; température optimale à l'intersection de ces deux effets ; le plus souvent 37° (enzymes humaines), 92°C (bactéries des sources chaudes de Yellowstone), 3°C (poissons de l'antarctique). — cf. p.12

- E. Vrai** — Dans le modèle à deux états, la modification de l'état se fait par la fixation d'un modulateur ou effecteur allostérique.

Modèle à deux états : tendu T, faible affinité pour S ; relâché R, forte affinité pour S ; modification de l'état par la fixation d'un modulateur ou effecteur allostérique, sur un des sites actifs ou ailleurs. — cf. p.16

46. À propos de l'unité internationale, du katal et de l'activité spécifique : — Réponses : AD

- A. Vrai** — L'activité spécifique est la quantité de substrat métabolisé par unité de temps et par mg de protéines.

Activité spécifique : quantité de substrat métabolisé par unité de temps et par mg de protéines. — cf. p.5

- B. Faux** — Le katal correspond à la quantité d'enzyme catabolisant une mole de substrat par minute.

Katal : quantité d'enzyme catabolisant une mole de substrat par seconde. — cf. p.5

- C. Faux** — Dans l'équation de Michaelis-Menten, [S] est nulle à t₀.

[S] inconnue mais [S] = [S₀] à t₀. — cf. p.10

- D. Vrai** — Le katal (kat), exprimé en mol/s, est une unité du système international.

Katal : en mol/s ou katal (kat), unité du système international. — cf. p.5

- E. Faux** — Si $n < 1$, la coopérativité est positive, avec une augmentation de la vitesse de réaction enzymatique.

Hill : $V = V_{max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$; $n = 1 \rightarrow K = K_m$, cinétique michaelienne ; $n \neq 1 \rightarrow K \neq K_m$, courbe sigmoïde ; $n < 1$: coopérativité négative ; $n > 1$: coopérativité positive. — cf. p.16

47. Concernant les enzymes allostériques : — Réponses : AC

- A. Vrai** — Une enzyme allostérique est un complexe protéique multimérique.

Enzyme allostérique : conditions de Michaelis et Menten plus valables ; complexe protéique multimérique ; interactions entre les sous-unités : coopérativité. — cf. p.16

- B. Faux** — L'ATP favorise la structure T de l'ATCase, sans espace entre les sous-unités.

ATCase : activateur allostérique ATP (favorise R, espace entre les sous-unités ; courbe décalée à gauche, en haut) ; inhibiteur allostérique CTP (favorise T, pas d'espace ; courbe décalée à droite, en bas). — cf. p.16

- C. Vrai** — Dans le modèle à deux états, l'état tendu T a une faible affinité pour S.

Modèle à deux états : tendu T, faible affinité pour S ; relâché R, forte affinité pour S ; modification de l'état par la fixation d'un modulateur ou effecteur allostérique, sur un des sites actifs ou ailleurs. — cf. p.16

- D. Faux** — Le modulateur d'une enzyme allostérique se fixe exclusivement en dehors des sites actifs.

Modèle à deux états : tendu T, faible affinité pour S ; relâché R, forte affinité pour S ; modification de l'état par la fixation d'un modulateur ou effecteur allostérique, sur un des sites actifs ou ailleurs. — cf. p.16

- E. Faux** — La phénylalanine hydroxylase catalyse la réduction de la tyrosine en phénylalanine.

Phénylalanine hydroxylase : oxydation de la phénylalanine en tyrosine. — cf. p.4

48. Un enfant est suivi pour une phénylcétonurie, maladie liée à un déficit enzymatique.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : ABE

- A. Vrai** — La phénylcétonurie est due à un déficit en phénylalanine hydroxylase.
Exemple : phénylcétonurie, déficit en phénylalanine hydroxylase. — cf. p.8
- B. Vrai** — L'enzyme déficitaire appartient à la classe 1, les oxydoréductases.
Phénylalanine hydroxylase : exemple de la classe 1, oxydoréductases. — cf. p.4
- C. Faux** — Le cofacteur de l'enzyme déficitaire est le magnésium Mg^{2+} .
Cofacteur de la phénylalanine hydroxylase : biopéridine. — cf. p.4
- D. Faux** — Les maladies liées à des déficits enzymatiques sont peu nombreuses, mais chacune est fréquente.
Maladies métaboliques très nombreuses ; chacune est rare. — cf. p.8
- E. Vrai** — L'enzyme déficitaire catalyse l'oxydation de la phénylalanine en tyrosine.
Phénylalanine hydroxylase : oxydation de la phénylalanine en tyrosine. — cf. p.4, 8

49. À propos des 6 grandes classes d'enzymes : — Réponses : ACD

- A. Vrai** — L'adénylate cyclase est une lyase (phosphore-oxygène lyase) qui catalyse la réaction $ATP \rightarrow AMPc + PP$.
Classe 4, exemple : adénylate cyclase, phosphore-oxygène lyase, $ATP \rightarrow AMPc + PP$. — cf. p.4
- B. Faux** — Les ligases (classe 6) transfèrent une partie d'un composé sur un autre composé.
Classe 6 : ligases, relient les molécules par une liaison covalente ; les transférases sont la classe 2. — cf. p.4
- C. Vrai** — L'activité spécifique s'exprime en $\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$.
Activité spécifique : en $\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$ ($\text{mol}/\text{s} : \text{katal}$). — cf. p.5
- D. Vrai** — K_m est la concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{\text{max}}$.
 K_m : concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{\text{max}}$. — cf. p.10
- E. Faux** — La nomenclature EC (enzyme commission) classe les 6000 enzymes du vivant en 10 grandes classes.
Nomenclature EC : 6000 enzymes du vivant classées en 6 grandes classes. — cf. p.4

50. Concernant les unités d'activité enzymatique : — Réponses : C

- A. Faux** — L'unité internationale (UI) s'exprime en $\mu\text{mol}/\text{min}$ et est une unité du système international.
UI : en $\mu\text{mol}/\text{min}$, pas une unité du système international. — cf. p.5
- B. Faux** — Le modèle de l'ajustement induit a été proposé par Fisher en 1894.
Ajustement induit : Koshland 1958 ; clé-serrure : Fisher 1894. — cf. p.6
- C. Vrai** — L'unité internationale (UI) correspond à la quantité d'enzyme catabolisant 1 μmol de substrat par minute.
UI : quantité d'enzyme catabolisant 1 μmol de substrat par min (1 mole par seconde = katal). — cf. p.5
- D. Faux** — Les unités d'activité enzymatique correspondent à une concentration en enzyme.
Unités d'activité enzymatique = vitesse enzymatique. — cf. p.5
- E. Faux** — L'uréase de la fève est une lyase.
Réaction catalysée par l'uréase, une hydrolase. — cf. p.7

51. Une préparation enzymatique contenant 10 mg de protéines catabolise 300 μmol de substrat par minute. (1 UI = 1 μmol de substrat catabolisé par min ; 1 kat = 1 mol de substrat catabolisé par seconde.)

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : AB

- A. Vrai** — L'activité spécifique de cette préparation est de 30 $\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$.
Activité spécifique : quantité de substrat métabolisé par unité de temps et par mg de protéines : $300 / 10 = 30 \mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$. — cf. p.5
- B. Vrai** — L'activité de cette préparation est de 300 UI.
UI : quantité d'enzyme catabolisant 1 μmol de substrat par min : $300 \mu\text{mol}/\text{min} = 300 \text{ UI}$. — cf. p.5
- C. Faux** — L'activité de cette préparation vaut $18000 \times 10^{-6} \text{ kat}$.
 $300 \mu\text{mol}/\text{min} = 300 / 60 = 5 \mu\text{mol}/\text{s} = 5 \times 10^{-6} \text{ mol}/\text{s}$, soit $5 \times 10^{-6} \text{ kat}$. — cf. p.5
- D. Faux** — L'unité internationale est une unité du système international, contrairement au katal.
UI : pas une unité du système international ; katal : unité du système international. — cf. p.5
- E. Faux** — Ces unités d'activité enzymatique correspondent à une concentration en enzyme.
Unités d'activité enzymatique = vitesse enzymatique. — cf. p.5

52. À propos de l'inhibition non compétitive : — Réponses : D

- A. Faux** — Le dosage des enzymes par leur activité repose sur une relation sigmoïde entre la vitesse et $[E]$.

Si $[E] \ll [S]$: relation linéaire entre la vitesse et $[E]$; $V_{\max} = k_{\text{cat}}[E]_t$; k_{cat} : nombre de molécules de substrat que l'enzyme peut transformer par unité de temps ; utilisation : dosage des enzymes par leur activité. — cf. p.11

- B. Faux** — Le NAD (nicotinamide adénine dinucléotide) est dérivé de la vitamine B12.

NAD : dérivé de la vitamine B3 ou PP. — cf. p.2

- C. Faux** — L'inhibiteur non compétitif empêche l'enzyme de se lier au substrat S.

Inhibition non compétitive : liaison sur un site différent au site actif ; empêche la formation du produit ; $[E]_t = [E] + [ES] + [EI] + [ESI]$. — cf. p.14

- D. Vrai** — En inhibition non compétitive pure, les liaisons de S et de I à l'enzyme n'influencent pas l'affinité de l'enzyme pour S et pour I.

Non compétitive pure : pas d'influence des liaisons de S et de I à l'enzyme sur l'affinité pour S et I de l'enzyme. — cf. p.14

- E. Faux** — En inhibition non compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur ne modifie pas la pente de la droite de Lineweaver-Burk.

Non compétitive, $\uparrow [I]$: augmentation de la pente ; pas de déplacement de l'abscisse à l'origine $-1/K_m$; décalage vers le haut de l'ordonnée à l'origine $1/V_{\max}$. — cf. p.14

53. À propos de la définition et de la constitution des enzymes : — Réponses : ABE

- A. Vrai** — Une enzyme est le plus souvent de nature protéique, mais peut aussi être un ARN.

Nature des enzymes : protéique le plus souvent ; ARN. — cf. p.2

- B. Vrai** — Arg, Lys, Asp et Glu réalisent la liaison ionique au substrat car ils possèdent une charge active à pH physiologique.

Liaison ionique au substrat : Arg, Lys, Asp, Glu, qui possèdent une charge active à pH physiologique. — cf. p.6

- C. Faux** — Un coenzyme agit indépendamment de toute enzyme.

Coenzyme : action en collaboration avec une enzyme, optimise la réaction. — cf. p.2

- D. Faux** — Le pH optimal d'une enzyme est toujours un pH acide, inférieur au pH physiologique.

pH : état de ionisation dépendant des différentes parties de l'organisme ; pH optimal = pH physiologique, 7,2 à 7,4 pour la plupart des enzymes humaines. — cf. p.12

- E. Vrai** — Un coenzyme est un composé organique complexe, partenaire de la catalyse.

Coenzyme : composé organique complexe ; le cofacteur est un composé inorganique. — cf. p.2

54. Deux enzymes michaeliennes A et B catalysent la même réaction sur le même substrat

S. Enzyme A : $K_m = 10 \text{ mM}$. Enzyme B : $K_m = 1 \text{ mM}$.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : BCE

- A. Faux** — Les constantes K_m de A et de B sont sans dimension.

K_m : dimension d'une concentration. — cf. p.10

- B. Vrai** — Pour $[S] = 10 \text{ mM}$, l'enzyme A fonctionne à la moitié de sa vitesse maximale.

K_m est la concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{\max}$. — cf. p.10

- C. Vrai** — Pour $[S] = 1 \text{ mM}$, l'enzyme A fonctionne à environ 9,1 % de sa vitesse maximale.

$v / V_{\max} = [S] / (K_m + [S]) = 1 / (10 + 1) \approx 9,1 \%$. — cf. p.10

- D. Faux** — L'enzyme A a une plus grande affinité pour le substrat S que l'enzyme B.

Plus K_m est petite, plus l'affinité E - S est grande : $K_m(B) < K_m(A)$. — cf. p.10

- E. Vrai** — Comme $k_2 \ll k'_1$, $K_m \approx k'_1 / k_1$ est la constante de dissociation du complexe ES.

$k_2 \ll k'_1$ donc $K_m \approx k'_1 / k_1$: constante de dissociation du complexe ES. — cf. p.10

55. Concernant l'intérêt de la catalyse enzymatique : — Réponses : B

- A. Faux** — La fumarase transforme le maléate en D-malate.

Transformation impossible du maléate en D-malate. — cf. p.7

- B. Vrai** — Le rôle d'une enzyme est l'accélération d'une réaction chimique.

Rôle de l'enzyme : accélération d'une réaction chimique. — cf. p.2

- C. Faux** — La vitesse de la réaction non catalysée de dégradation de l'urée (réaction spontanée) est de $3 \cdot 10^4 \text{ mol/s}$.

Réaction non catalysée : $v = 3 \cdot 10^{-10} \text{ mol/s}$; catalysée : $v = 3 \cdot 10^4 \text{ mol/s}$. — cf. p.7

- D. Faux** — La spécificité de la fumarase est due à une liaison covalente entre l'enzyme et le fumarate de configuration trans.

Spécificité due à une liaison de coordination entre l'enzyme et le fumarate trans. — cf. p.7

- E. Faux** — L'ATP est un inhibiteur allostérique de l'ATCase.

ATCase : activateur allostérique ATP (favorise R, espace entre les sous-unités ; courbe décalée à gauche, en haut) ; inhibiteur allostérique CTP (favorise T, pas d'espace ; courbe décalée à droite, en bas). — cf. p.16

56. Concernant l'inhibition compétitive : — Réponses : CD

- A. Faux** — En inhibition compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur décale vers le haut l'ordonnée à l'origine ($1/V_{\max}$) de la représentation de Lineweaver-Burk.
Compétitive, $\uparrow [I]$: augmentation de la pente $K_m/V_{\max}$; décalage à droite de l'abscisse à l'origine $-1/K_m$; pas de déplacement de l'ordonnée à l'origine $1/V_{\max}$. — cf. p.13
- B. Faux** — n est la constante de Hill, représentative du nombre de molécules d'inhibiteur fixées sur l'enzyme.
Hill : $V = V_{\max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$; $n = 1 \rightarrow K = K_m$, cinétique michaelienne ; $n \neq 1 \rightarrow K \neq K_m$, courbe sigmoïde ; $n < 1$: coopérativité négative ; $n > 1$: coopérativité positive. — cf. p.16
- C. Vrai** — L'AMPc produit par l'adénylate cyclase est un second messager.
AMPc = second messager. — cf. p.4
- D. Vrai** — En inhibition compétitive, $[E]_t = [E] + [ES] + [EI]$.
Inhibition compétitive : liaison réversible de I au site actif ; empêche l'enzyme de se lier au substrat S ; $[E]_t = [E] + [ES] + [EI]$. — cf. p.13
- E. Faux** — L'inhibiteur compétitif se lie à l'enzyme sur un site différent du site actif.
Inhibition compétitive : liaison réversible de I au site actif ; empêche l'enzyme de se lier au substrat S ; $[E]_t = [E] + [ES] + [EI]$. — cf. p.13

57. Concernant les hypothèses de l'équation de Michaelis-Menten : — Réponses : ADE

- A. Vrai** — La vitesse maximale $V_{\max}$ est atteinte pour une concentration en substrat très élevée.
 $V_{\max}$: la vitesse maximale, atteinte pour une concentration en substrat très élevée. — cf. p.10
- B. Faux** — Le maléate est l'isomère du fumarate en configuration trans.
Maléate : isomère du fumarate en configuration cis. — cf. p.7
- C. Faux** — Dans l'hypothèse 3 de Michaelis-Menten, la variation de la quantité de complexe ES est maximale.
Hypothèse 3 : variation de la quantité de complexe enzyme substrat nulle : $d[ES]/dt \approx 0$. — cf. p.10
- D. Vrai** — La liaison d'acyles (liaison de carbone) au site actif implique Ser et Cys.
Liaison d'acyles : Ser, Cys. — cf. p.6
- E. Vrai** — L'équation de Michaelis-Menten s'écrit $v = V_{\max}[S] / (K_m + [S])$.
Équation de Michaelis-Menten : $v = V_{\max}[S] / (K_m + [S])$. — cf. p.10

58. La dégradation d'un substrat a une vitesse $v = 2.10^{-8}$ mol/s en l'absence d'enzyme, et $v = 2.10^4$ mol/s en présence d'une enzyme spécifique.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : CE

- A. Faux** — À la fin de la réaction, l'enzyme a été modifiée de façon définitive.
Rôle de l'enzyme : non modifiée après réaction. — cf. p.2
- B. Faux** — Le rôle de l'enzyme est ici le ralentissement de la réaction chimique.
Rôle de l'enzyme : accélération d'une réaction chimique. — cf. p.2
- C. Vrai** — Dans l'exemple du cours (uréase de la fève), la catalyse enzymatique augmente la vitesse d'un facteur 10^{14} .
Uréase : 3.10^{-10} mol/s $\rightarrow$ 3.10^4 mol/s, augmentation d'un facteur 10^{14} . — cf. p.7
- D. Faux** — La catalyse enzymatique augmente ici la vitesse de la réaction d'un facteur 10^4 .
 $2.10^4 / 2.10^{-8} = 10^{12}$. — cf. p.7, 9
- E. Vrai** — Cette augmentation de vitesse s'explique par un abaissement de l'énergie d'activation.
Catalyse enzymatique : abaissement de l'énergie d'activation. — cf. p.9

59. Sur la représentation de Lineweaver-Burk d'une enzyme michaelienne, la droite coupe l'axe des ordonnées à 0,01 min/ μ mol et l'axe des abscisses à -0,25 mM $^{-1}$.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : BCDE

- A. Faux** — La vitesse maximale de cette enzyme est $V_{\max} = 0,01$ μ mol/min.
Ordonnée à l'origine = $1/V_{\max} \rightarrow V_{\max} = 1/0,01 = 100$ μ mol/min ; abscisse à l'origine = $-1/K_m \rightarrow K_m = 1/0,25 = 4$ mM ; pente = $K_m/V_{\max} = 0,04$ mM·min/ μ mol. — cf. p.11
- B. Vrai** — La constante de Michaelis de cette enzyme est $K_m = 4$ mM.
Ordonnée à l'origine = $1/V_{\max} \rightarrow V_{\max} = 1/0,01 = 100$ μ mol/min ; abscisse à l'origine = $-1/K_m \rightarrow K_m = 1/0,25 = 4$ mM ; pente = $K_m/V_{\max} = 0,04$ mM·min/ μ mol. — cf. p.11
- C. Vrai** — La pente de la droite vaut 0,04 mM·min/ μ mol.
Ordonnée à l'origine = $1/V_{\max} \rightarrow V_{\max} = 1/0,01 = 100$ μ mol/min ; abscisse à l'origine = $-1/K_m \rightarrow K_m = 1/0,25 = 4$ mM ; pente = $K_m/V_{\max} = 0,04$ mM·min/ μ mol. — cf. p.11
- D. Vrai** — Cette droite représente $1/v$ en fonction de $1/[S]$.
Lineweaver-Burk : $1/v$ en fonction de $1/[S]$. — cf. p.11
- E. Vrai** — À $[S] = 4$ mM, la vitesse initiale de cette enzyme vaut 50 μ mol/min.
 K_m = concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{\max}$: $v = 100/2 = 50$ μ mol/min. — cf. p.10

60. Concernant le site actif des enzymes : — Réponses : ABC

- A. Vrai** — L'attaque nucléophile au site actif implique Ser, Cys, Asp et Glu.
Attaque nucléophile : Ser, Cys, Asp, Glu. — cf. p.6
- B. Vrai** — Une enzyme est un catalyseur d'une réaction chimique.
Enzyme : catalyseur d'une réaction chimique, non modifiée après réaction. — cf. p.2
- C. Vrai** — Dans le modèle à deux états, l'état relâché R a une forte affinité pour S.
Modèle à deux états : tendu T, faible affinité pour S ; relâché R, forte affinité pour S ; modification de l'état par la fixation d'un modulateur ou effecteur allostérique, sur un des sites actifs ou ailleurs. — cf. p.16
- D. Faux** — Val, Ala, Leu et Ile sont des acides aminés à cycle aromatique de l'environnement du site actif.
Acides aminés à chaîne latérale aliphatique : Val, Ala, Leu, Ile ; à cycle aromatique : Phe. — cf. p.6
- E. Faux** — Le transfert de protons (perte d'un hydrogène) au site actif implique Arg, Lys, Asp et Glu.
Transfert de protons : His, Tyr, Cys, Asp, Glu ; liaison ionique au substrat : Arg, Lys, Asp, Glu. — cf. p.6

SÉRIE 4 — CORRECTION

61. Concernant l'intérêt de la catalyse enzymatique : — Réponses : ABDE

- A. Vrai** — Le fumarate, substrat de la fumarase, est en conformation trans.
Fumarate : conformation trans ; maléate : configuration cis. — cf. p.7
- B. Vrai** — Le site actif est situé à l'intérieur de l'enzyme.
Site actif : site à l'intérieur de l'enzyme. — cf. p.6
- C. Faux** — L'uréase de la fève est une lyase.
Réaction catalysée par l'uréase, une hydrolase. — cf. p.7
- D. Vrai** — La vitesse de la réaction de dégradation de l'urée catalysée par l'uréase est de 3.10^4 mol/s.
Réaction catalysée : $v = 3.10^4$ mol/s ; non catalysée : $v = 3.10^{-10}$ mol/s. — cf. p.7
- E. Vrai** — L'équation de Michaelis-Menten s'écrit $v = V_{\max}[S] / (K_m + [S])$.
Équation de Michaelis-Menten : $v = V_{\max}[S] / (K_m + [S])$. — cf. p.10

62. Concernant le site actif des enzymes : — Réponses : A

- A. Vrai** — L'AMPc produit par l'adénylate cyclase est un second messenger.
AMPc = second messenger. — cf. p.4
- B. Faux** — Le modèle clé-serrure a été proposé par Koshland en 1958.
Modèle clé-serrure : Fisher 1894 ; ajustement induit : Koshland 1958. — cf. p.6
- C. Faux** — L'inhibiteur non compétitif se lie au site actif de l'enzyme.
Inhibition non compétitive : liaison sur un site différent au site actif ; empêche la formation du produit ; $[E]_t = [E] + [ES] + [EI] + [ESI]$. — cf. p.14
- D. Faux** — Les résidus du site actif impliqués dans les réactions sont surtout des acides aminés apolaires.
Résidus impliqués dans les réactions : surtout des acides aminés chargés ou polaires. — cf. p.6
- E. Faux** — L'attaque nucléophile au site actif implique Val, Ala, Leu et Ile.
Attaque nucléophile : Ser, Cys, Asp, Glu. — cf. p.6

63. Concernant la représentation de Lineweaver-Burk et l'effet de la concentration en enzyme : — Réponses : ACE

- A. Vrai** — La relation linéaire entre la vitesse et $[E]$ est utilisée pour le dosage des enzymes par leur activité.
Si $[E] \ll [S]$: relation linéaire entre la vitesse et $[E]$; $V_{\max} = k_{\text{cat}}[E]_t$; k_{cat} : nombre de molécules de substrat que l'enzyme peut transformer par unité de temps ; utilisation : dosage des enzymes par leur activité. — cf. p.11
- B. Faux** — La vitesse maximale s'exprime par $V_{\max} = [E]_t / k_{\text{cat}}$.
Si $[E] \ll [S]$: relation linéaire entre la vitesse et $[E]$; $V_{\max} = k_{\text{cat}}[E]_t$; k_{cat} : nombre de molécules de substrat que l'enzyme peut transformer par unité de temps ; utilisation : dosage des enzymes par leur activité. — cf. p.11
- C. Vrai** — L'équation de Hill s'écrit $V = V_{\max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$.
Hill : $V = V_{\max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$; $n = 1 \rightarrow K = K_m$, cinétique michaelienne ; $n \neq 1 \rightarrow K \neq K_m$, courbe sigmoïde ; $n < 1$: coopérativité négative ; $n > 1$: coopérativité positive. — cf. p.16
- D. Faux** — En inhibition compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur ne déplace pas l'abscisse à l'origine ($-1/K_m$) de la représentation de Lineweaver-Burk.
Compétitive, $\uparrow [I]$: augmentation de la pente $K_m/V_{\max}$; décalage à droite de l'abscisse à l'origine $-1/K_m$; pas de déplacement de l'ordonnée à l'origine $1/V_{\max}$. — cf. p.13
- E. Vrai** — Sur la représentation de Lineweaver-Burk, la pente de la droite vaut $K_m/V_{\max}$.
Lineweaver-Burk : $1/v$ en fonction de $1/[S]$; ordonnée à l'origine $1/V_{\max}$; abscisse à l'origine $-1/K_m$; pente $K_m/V_{\max}$. — cf. p.11

64. On étudie la vitesse d'une réaction $A + B \rightarrow P$ en faisant varier séparément les concentrations des réactifs. Doubler [A] ne modifie pas la vitesse ; doubler [B] ne modifie pas la vitesse.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : BC

- A. Faux** — Cette réaction est d'ordre 2.
Ordre 0 : $v = k$; ordre 1 : $v = k[A]$ (une seule molécule) ; ordre 2 : $v = k[A][B]$ (deux molécules). Ici ordre 0. — cf. p.9
- B. Vrai** — La vitesse de cette réaction s'écrit $v = k$.
Ordre 0 : $v = k$. — cf. p.9
- C. Vrai** — Si l'on triple [A] sans modifier [B], la vitesse est multipliée par 1.
Avec $v = k$, tripler [A] multiplie v par 1. — cf. p.9
- D. Faux** — Si l'on double simultanément [A] et [B], la vitesse est multipliée par 4.
Avec $v = k$, doubler [A] et [B] multiplie v par 1. — cf. p.9
- E. Faux** — Une réaction d'ordre 0 a une vitesse dépendante de la concentration de deux molécules.
Ordre 0 : vitesse constante, indépendante des concentrations : $v = k$. — cf. p.9

65. Concernant la classification des enzymes : — Réponses : AC

- A. Vrai** — Les ligases (classe 6) relient les molécules les unes aux autres par une liaison covalente.
Classe 6 : ligases, relient les molécules par une liaison covalente ; les transférases sont la classe 2. — cf. p.4
- B. Faux** — Dans la réaction de l'ATCase, P_i désigne le pyrophosphate.
ATCase : première étape de synthèse des pyrimidines (carbamoyl phosphate + aspartate $\rightarrow P_i$ + carbamoyl aspartate ; P_i : phosphate inorganique) ; 12 sous-unités (6 catalytiques, 6 régulatrices). — cf. p.16
- C. Vrai** — Les isomérases (classe 5) interviennent par exemple dans l'isomérisation des oses par les épimérases.
Classe 5 : isomérases, ex. isomérisation des oses par les épimérases. — cf. p.4
- D. Faux** — Un inhibiteur compétitif diminue le K_m apparent.
Inhibiteur compétitif : pas d'effet sur V_{max} ; augmentation du K_m apparent, donc diminution de l'affinité de l'enzyme avec le substrat. — cf. p.13
- E. Faux** — Les lyases (classe 4) catalysent la coupure de liaisons par hydrolyse.
Classe 4 : lyases, coupure de liaisons par des moyens différents de l'hydrolyse ou de l'oxydation. — cf. p.4

66. Concernant le site actif des enzymes : — Réponses : BCD

- A. Faux** — La liaison d'acyles (liaison de carbone) au site actif implique Arg et Lys.
Liaison d'acyles : Ser, Cys. — cf. p.6
- B. Vrai** — Le modèle clé-serrure a été proposé par Fisher en 1894.
Modèle clé-serrure : Fisher 1894 ; ajustement induit : Koshland 1958. — cf. p.6
- C. Vrai** — La trypsine est une hydrolase qui hydrolyse la liaison peptidique : c'est une peptidase.
Classe 3, exemple : la trypsine, hydrolyse de la liaison peptidique = peptidase. — cf. p.4
- D. Vrai** — Pour une réaction d'ordre 0, la vitesse est constante et indépendante des concentrations : $v = k$.
Ordre 0 : vitesse constante, indépendante des concentrations, $v = k$. — cf. p.9
- E. Faux** — Selon le modèle de l'ajustement induit, la liaison enzyme - substrat entraîne l'adaptation de la forme du substrat.
Ajustement induit : la liaison enzyme - substrat entraîne l'adaptation de la forme de l'enzyme. — cf. p.6

67. À propos de l'énergie d'activation et de l'ordre des réactions : — Réponses : BCE

- A. Faux** — Pour une réaction d'ordre 1, la vitesse dépend de la concentration de deux molécules : $v = k[A][B]$.
Ordre 1 : $v = k[A]$; ordre 2 : $v = k[A][B]$. — cf. p.9
- B. Vrai** — Phe est l'acide aminé à cycle aromatique cité dans l'environnement du site actif.
Acide aminé à cycle aromatique : Phe ; Val est aliphatique. — cf. p.6
- C. Vrai** — Si $[E] \ll [S]$, il existe une relation linéaire entre la vitesse et la concentration en enzyme [E].
Si $[E] \ll [S]$: relation linéaire entre la vitesse et [E] ; $V_{max} = k_{cat}[E]_t$; k_{cat} : nombre de molécules de substrat que l'enzyme peut transformer par unité de temps ; utilisation : dosage des enzymes par leur activité. — cf. p.11
- D. Faux** — L'énergie libre ΔG est l'énergie libérée par l'enzyme au cours de la réaction.
Énergie libre ΔG : énergie nécessaire à la réalisation d'une réaction chimique. — cf. p.9
- E. Vrai** — Au cours de la réaction, la concentration en substrat S diminue et la concentration en produit P augmente.
Au cours de la réaction : diminution de [S], augmentation de [P]. — cf. p.9

68. Une enzyme allostérique a une cinétique décrite par l'équation de Hill $V = V_{\max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$, avec $V_{\max} = 100 \mu\text{mol/min}$, $K = 2 \text{ mM}$ et une constante de Hill $n = 2$.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : AE

- A. Vrai** — Pour $[S] = 4 \text{ mM}$, $V = 80 \mu\text{mol/min}$.
 $V = 100 \times 4^2 / (2^2 + 4^2) = 100 \times 16 / 20 = 80 \mu\text{mol/min}$ (avec $n = 1$ on trouverait 66,7). — cf. p.16
- B. Faux** — La courbe de V en fonction de $[S]$ est une hyperbole équilatère.
 $n \neq 1 \rightarrow K \neq K_m$: courbe sigmoïde. — cf. p.16
- C. Faux** — La coopérativité entre les sous-unités de cette enzyme est négative.
 $n > 1$: coopérativité positive, augmentation de la vitesse de réaction enzymatique pour $[S]$ élevée. — cf. p.16
- D. Faux** — Pour cette enzyme, K est égale à K_m .
 $n \neq 1 \rightarrow K \neq K_m$. — cf. p.16
- E. Vrai** — Cette enzyme est un complexe protéique multimérique.
Enzyme allostérique : complexe protéique multimérique. — cf. p.16

69. On mesure la vitesse d'une réaction enzymatique en absence puis en présence d'une molécule Z, et on trace les résultats en représentation de Lineweaver-Burk. Les deux droites se croisent sur l'axe des abscisses.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : A

- A. Vrai** — Z se comporte comme un inhibiteur non compétitif.
Abscisse à l'origine $-1/K_m$ non déplacée : inhibition non compétitive. — cf. p.14
- B. Faux** — Z augmente le K_m apparent.
Non compétitif : pas d'effet sur le K_m . — cf. p.14
- C. Faux** — En présence de Z, l'ordonnée à l'origine n'est pas déplacée.
Non compétitive, $\uparrow [I]$: décalage vers le haut de l'ordonnée à l'origine $1/V_{\max}$. — cf. p.14
- D. Faux** — En présence de Z, la $V_{\max}$ n'est pas modifiée.
Non compétitif : diminution de la $V_{\max}$ apparente. — cf. p.14
- E. Faux** — Z se lie au site actif, où il empêche la liaison du substrat S.
Non compétitive : liaison de l'inhibiteur sur un site différent au site actif. — cf. p.14

70. Une enzyme purifiée catalyse la dégradation de l'urée en ammoniac et carbamate.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : BC

- A. Faux** — Les ligases (classe 6) transfèrent une partie d'un composé sur un autre composé.
Classe 6 : ligases, relient les molécules par une liaison covalente ; les transférases sont la classe 2. — cf. p.4
- B. Vrai** — Les transférases (classe 2) transfèrent une partie d'un composé sur un autre composé.
Classe 2 : transférases, transfèrent une partie d'un composé sur un autre ; les ligases (classe 6) relient les molécules. — cf. p.4
- C. Vrai** — La nomenclature EC classe les 6000 enzymes du vivant en 6 grandes classes.
EC : enzyme commission ; 6000 enzymes du vivant classées en 6 grandes classes. — cf. p.4
- D. Faux** — Cette enzyme peut être la phénylalanine hydroxylase.
La dégradation de l'urée en ammoniac et carbamate : réaction catalysée par l'uréase. — cf. p.4, 7
- E. Faux** — Cette enzyme appartient à la classe 5 de la nomenclature EC, les isomérases.
L'uréase : exemple de la classe 3, hydrolases. — cf. p.4, 7

71. Concernant l'intérêt de la catalyse enzymatique : — Réponses : A

- A. Vrai** — Le pH optimal de la plupart des enzymes humaines est de 7,2 à 7,4.
pH : état de ionisation dépendant des différentes parties de l'organisme ; pH optimal = pH physiologique, 7,2 à 7,4 pour la plupart des enzymes humaines. — cf. p.12
- B. Faux** — Sur la représentation de Lineweaver-Burk, l'ordonnée à l'origine vaut $-1/K_m$.
Lineweaver-Burk : $1/v$ en fonction de $1/[S]$; ordonnée à l'origine $1/V_{\max}$; abscisse à l'origine $-1/K_m$; pente $K_m/V_{\max}$. — cf. p.11
- C. Faux** — Le fumarate intervient dans la fabrication de l'énergie dans le noyau.
Fumarate : intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie. — cf. p.7
- D. Faux** — La catalyse enzymatique augmente la vitesse de la réaction de l'uréase d'un facteur 10^4 .
Augmentation, par la catalyse enzymatique, de la vitesse de la réaction d'un facteur 10^{14} . — cf. p.7
- E. Faux** — Le fumarate, substrat de la fumarase, est en conformation cis.
Fumarate : conformation trans ; maléate : configuration cis. — cf. p.7

72. Concernant l'inhibition non compétitive : — Réponses : BDE

- A. Faux** — En inhibition non compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur ne déplace pas l'ordonnée à l'origine ($1/V_{\max}$) de la représentation de Lineweaver-Burk.
Non compétitive, $\uparrow [I]$: augmentation de la pente ; pas de déplacement de l'abscisse à l'origine $-1/K_m$; décalage vers le haut de l'ordonnée à l'origine $1/V_{\max}$. — cf. p.14
- B. Vrai** — L'inhibiteur non compétitif empêche la formation du produit.
Inhibition non compétitive : liaison sur un site différent au site actif ; empêche la formation du produit ; $[E]_t = [E] + [ES] + [EI] + [ESI]$. — cf. p.14
- C. Faux** — Le carbamate produit par l'uréase est stable et s'accumule sans transformation.
Puis transformation du carbamate instable en ammoniac et CO_2 . — cf. p.7
- D. Vrai** — En inhibition non compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur augmente la pente de la droite de Lineweaver-Burk.
Non compétitive, $\uparrow [I]$: augmentation de la pente ; pas de déplacement de l'abscisse à l'origine $-1/K_m$; décalage vers le haut de l'ordonnée à l'origine $1/V_{\max}$. — cf. p.14
- E. Vrai** — Selon le modèle de l'ajustement induit, la surface de l'enzyme libre ne correspond pas à la surface du substrat.
Ajustement induit : enzyme libre, surface ne correspond pas à la surface du substrat. — cf. p.6

73. À propos de l'effet de la température et du pH sur l'activité enzymatique : — Réponses : ABE

- A. Vrai** — Le pH optimal d'une enzyme correspond au pH physiologique.
pH : état de ionisation dépendant des différentes parties de l'organisme ; pH optimal = pH physiologique, 7,2 à 7,4 pour la plupart des enzymes humaines. — cf. p.12
- B. Vrai** — L'inhibition irréversible entraîne une diminution de $[E]_t$.
Inhibition irréversible : liaison irréversible de l'inhibiteur à l'enzyme ; diminution de $[E]_t$. — cf. p.15
- C. Faux** — Au cours de la réaction, la concentration en substrat S augmente et la concentration en produit P diminue.
Au cours de la réaction : diminution de $[S]$, augmentation de $[P]$. — cf. p.9
- D. Faux** — L'augmentation de la température n'a qu'un seul effet sur les enzymes : leur activation.
Température : deux effets lors de l'augmentation (dénaturation, activation) ; température optimale à l'intersection de ces deux effets ; le plus souvent 37° (enzymes humaines), $92^\circ C$ (bactéries des sources chaudes de Yellowstone), $3^\circ C$ (poissons de l'antarctique). — cf. p.12
- E. Vrai** — La température optimale des poissons de l'antarctique est de $3^\circ C$.
Température : deux effets lors de l'augmentation (dénaturation, activation) ; température optimale à l'intersection de ces deux effets ; le plus souvent 37° (enzymes humaines), $92^\circ C$ (bactéries des sources chaudes de Yellowstone), $3^\circ C$ (poissons de l'antarctique). — cf. p.12

74. À propos de la cinétique de Michaelis et Menten : — Réponses : E

- A. Faux** — Dans un holoenzyme, le cofacteur est la composante protéique.
Holoenzyme : cofacteur = ion ; apoenzyme = composante protéique. — cf. p.3
- B. Faux** — Sur le graphe de la phase stationnaire, les concentrations en S, P, ES et E sont représentées en fonction de la vitesse.
Graphe de validité des hypothèses : concentrations en fonction du temps. — cf. p.10
- C. Faux** — L'inhibiteur compétitif empêche la formation du produit sans empêcher la liaison de l'enzyme au substrat S.
Inhibition compétitive : liaison réversible de I au site actif ; empêche l'enzyme de se lier au substrat S ; $[E]_t = [E] + [ES] + [EI]$. — cf. p.13
- D. Faux** — L'équation de Michaelis-Menten est valable si $[Et] > K_m$.
Valable si $[Et] < K_m$. — cf. p.10
- E. Vrai** — Dans l'équation de Michaelis-Menten, $[S]$ est inconnue mais $[S] = [S_0]$ à t_0 .
 $[S]$ inconnue mais $[S] = [S_0]$ à t_0 . — cf. p.10

75. Concernant les unités d'activité enzymatique : — Réponses : C

- A. Faux** — L'activité spécifique s'exprime en mol/s.
Activité spécifique : en $\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$ (mol/s : katal). — cf. p.5
- B. Faux** — La température et le pH sont les seuls facteurs influençant l'activité enzymatique.
Facteurs influençant l'activité enzymatique : température, pH, autres (activateurs, inhibiteurs). — cf. p.12
- C. Vrai** — K_m est la constante de Michaelis-Menten.
 K_m : constante de Michaelis-Menten. — cf. p.10
- D. Faux** — L'unité internationale (UI) s'exprime en $\mu\text{mol}/\text{min}$ et est une unité du système international.
UI : en $\mu\text{mol}/\text{min}$, pas une unité du système international. — cf. p.5
- E. Faux** — L'unité internationale (UI) correspond à la quantité d'enzyme catabolisant 1 mole de substrat par seconde.
UI : quantité d'enzyme catabolisant 1 μmol de substrat par min (1 mole par seconde = katal). — cf. p.5

76. À propos des enzymes allostériques : — Réponses : BCD

- A. Faux** — En présence de CTP, la courbe de l'ATCase est décalée à gauche, en haut.
ATCase : activateur allostérique ATP (favorise R, espace entre les sous-unités ; courbe décalée à gauche, en haut) ; inhibiteur allostérique CTP (favorise T, pas d'espace ; courbe décalée à droite, en bas). — cf. p.16
- B. Vrai** — Pour une enzyme allostérique, les conditions de Michaelis et Menten ne sont plus valables.
Enzyme allostérique : conditions de Michaelis et Menten plus valables ; complexe protéique multimérique ; interactions entre les sous-unités : coopérativité. — cf. p.16
- C. Vrai** — Dans le modèle à deux états, l'état tendu T a une faible affinité pour S.
Modèle à deux états : tendu T, faible affinité pour S ; relâché R, forte affinité pour S ; modification de l'état par la fixation d'un modulateur ou effecteur allostérique, sur un des sites actifs ou ailleurs. — cf. p.16
- D. Vrai** — Les interactions entre les sous-unités d'une enzyme allostérique correspondent à la coopérativité.
Enzyme allostérique : conditions de Michaelis et Menten plus valables ; complexe protéique multimérique ; interactions entre les sous-unités : coopérativité. — cf. p.16
- E. Faux** — Les maladies liées à des déficits enzymatiques sont peu nombreuses, chacune étant fréquente.
Maladies métaboliques très nombreuses ; chacune est rare. — cf. p.8

77. Un patient prend de l'aspirine (acide acétyl salicylique), qui agit sur la cyclo-oxygénase. Parmi les propositions suivantes : — Réponses : CE

- A. Faux** — L'aspirine est un inhibiteur compétitif réversible de la cyclo-oxygénase.
Exemple d'inhibition irréversible : aspirine (acide acétyl salicylique) et cyclo-oxygénase. — cf. p.15
- B. Faux** — L'aspirine réalise l'acétylation de la sérine en position 350 de l'enzyme.
Acétylation de la sérine en position 530 de l'enzyme. — cf. p.15
- C. Vrai** — L'aspirine agit sur le site actif de l'enzyme, qu'elle bloque.
Action sur le site actif de l'enzyme ; blocage du site actif de l'enzyme. — cf. p.15
- D. Faux** — L'inhibition par l'aspirine laisse $[E]_t$ inchangée.
Inhibition irréversible : diminution de $[E]_t$. — cf. p.15
- E. Vrai** — L'acétyl est fixé sur la sérine par une liaison covalente.
Schéma : acétylation de la Ser 530, liaison covalente. — cf. p.15

78. À propos de l'inhibition irréversible et de l'aspirine : — Réponses : BCE

- A. Faux** — L'acétylation de la sérine 530 de la cyclo-oxygénase par l'aspirine se fait par une liaison non covalente rapidement réversible.
Aspirine (acide acétyl salicylique) et cyclo-oxygénase : action sur le site actif ; acétylation de la sérine en position 530 ; blocage du site actif (liaison covalente). — cf. p.15
- B. Vrai** — La vitesse de la réaction s'écrit $v = -d[S]/dt = d[P]/dt$.
 $v = -d[S]/dt = d[P]/dt$. — cf. p.9
- C. Vrai** — La phénylalanine hydroxylase catalyse l'oxydation de la phénylalanine en tyrosine.
Phénylalanine hydroxylase : oxydation de la phénylalanine en tyrosine. — cf. p.4
- D. Faux** — L'inhibition irréversible correspond à une liaison réversible de l'inhibiteur au site actif.
Inhibition irréversible : liaison irréversible de l'inhibiteur à l'enzyme ; diminution de $[E]_t$. — cf. p.15
- E. Vrai** — L'aspirine réalise l'acétylation de la sérine en position 530 de la cyclo-oxygénase.
Aspirine (acide acétyl salicylique) et cyclo-oxygénase : action sur le site actif ; acétylation de la sérine en position 530 ; blocage du site actif (liaison covalente). — cf. p.15

79. On étudie une enzyme michaelienne en présence d'une molécule Y. Lorsque Y est ajoutée, la constante de Michaelis apparente augmente, alors que la vitesse maximale n'est pas modifiée.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : ABCD

- A. Vrai** — Y est un inhibiteur compétitif.
Compétitif : pas d'effet sur V_{max} , augmentation du K_m apparent. — cf. p.13
- B. Vrai** — Y se lie de façon réversible au site actif de l'enzyme.
Inhibition compétitive : liaison réversible de l'inhibiteur I au site actif ; l'inhibition irréversible diminue $[E]_t$. — cf. p.13, 15
- C. Vrai** — En présence de Y, l'affinité de l'enzyme avec le substrat diminue.
Augmentation du K_m apparent, donc diminution de l'affinité de l'enzyme avec le substrat. — cf. p.13
- D. Vrai** — Sur la représentation de Lineweaver-Burk, Y ne déplace pas l'ordonnée à l'origine ($1/V_{max}$).
Compétitive, $\uparrow [I]$: pas de déplacement de l'ordonnée à l'origine $1/V_{max}$. — cf. p.13
- E. Faux** — L'efficacité de Y est définie par la constante de Michaelis $K_m = (k'1 + k2)/k1$.
Efficacité de l'inhibiteur compétitif : constante d'inhibition $K_i = k'3/k3$. — cf. p.13

80. Concernant la constante de Michaelis Km : — Réponses : ABDE

- A. Vrai** — Un cofacteur est un composé inorganique nécessaire à la catalyse d'une enzyme.
Cofacteur : composé inorganique nécessaire à la catalyse d'une enzyme. — cf. p.3
- B. Vrai** — Durant la phase stationnaire, la variation des concentrations en S et en P est linéaire.
Phase stationnaire : variation des concentrations en S et P linéaire. — cf. p.10
- C. Faux** — La vitesse maximale Vmax est atteinte pour une concentration en substrat très faible.
Vmax : la vitesse maximale, atteinte pour une concentration en substrat très élevée. — cf. p.10
- D. Vrai** — Km a la dimension d'une concentration.
Km : dimension d'une concentration. — cf. p.10
- E. Vrai** — Pour une réaction d'ordre 1, la vitesse dépend de la concentration d'une seule molécule : $v = k[A]$.
Ordre 1 : $v = k[A]$; ordre 2 : $v = k[A][B]$. — cf. p.9

SÉRIE 5 — CORRECTION

81. On mesure l'activité enzymatique en fonction de la température pour trois enzymes : une enzyme humaine, une enzyme d'une bactérie des sources chaudes de Yellowstone et une enzyme d'un poisson de l'antarctique.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : ABCDE

- A. Vrai** — La température optimale de l'enzyme humaine est le plus souvent de 37°.
Température optimale : le plus souvent 37° pour les enzymes humaines. — cf. p.12
- B. Vrai** — La température optimale de l'enzyme de la bactérie de Yellowstone est de 92°C.
92°C pour les bactéries des sources chaudes de Yellowstone ; 3°C pour les poissons de l'antarctique. — cf. p.12
- C. Vrai** — Pour chaque enzyme, la température optimale se situe à l'intersection des courbes de dénaturation et d'activation.
Température optimale à l'intersection des deux effets (dénaturation, activation). — cf. p.12
- D. Vrai** — L'augmentation de la température entraîne à la fois une activation et une dénaturation des enzymes.
Deux effets lors de l'augmentation de la température : dénaturation et activation des enzymes. — cf. p.12
- E. Vrai** — Le pH optimal de l'enzyme humaine est probablement compris entre 7,2 et 7,4, comme pour la plupart des enzymes humaines.
pH optimal = pH physiologique : 7,2 à 7,4 pour la plupart des enzymes humaines. — cf. p.12

82. Parmi les propositions suivantes concernant la nomenclature EC : — Réponses : C

- A. Faux** — Dans le dosage de la glycémie, la 2ème réaction fait intervenir la trypsine, qui hydrolyse le glucose-6-phosphate.
2ème réaction : glc 6 phosphate déshydrogénase libérant un proton → dosage de l'absorbance. — cf. p.8
- B. Faux** — Plus Km est grande, plus l'affinité de l'enzyme pour le substrat est grande.
Plus Km est petite, plus l'affinité E - S est grande. — cf. p.10
- C. Vrai** — Les hydrolases (classe 3) catalysent l'hydrolyse de liaisons.
Classe 3 : hydrolases, catalysent l'hydrolyse de liaisons. — cf. p.4
- D. Faux** — La nomenclature EC (enzyme commission) classe les 6000 enzymes du vivant en 10 grandes classes.
Nomenclature EC : 6000 enzymes du vivant classées en 6 grandes classes. — cf. p.4
- E. Faux** — Les transférases (classe 2) relient les molécules les unes aux autres par une liaison covalente.
Classe 2 : transférases, transfèrent une partie d'un composé sur un autre ; les ligases (classe 6) relient les molécules. — cf. p.4

83. À propos de l'uréase et de la fumarase : — Réponses : ADE

- A. Vrai** — La fumarase (fumarate hydratase) transforme le fumarate en L-malate.
Fumarase = fumarate hydratase ; produit : L-malate. — cf. p.7
- B. Faux** — Le modulateur d'une enzyme allostérique se fixe exclusivement en dehors des sites actifs.
Modèle à deux états : tendu T, faible affinité pour S ; relâché R, forte affinité pour S ; modification de l'état par la fixation d'un modulateur ou effecteur allostérique, sur un des sites actifs ou ailleurs. — cf. p.16
- C. Faux** — Une réaction catalysée durant 1 min prendrait 100 ans sans enzyme.
Une réaction catalysée durant 1 min prendrait 100 millions d'années sans enzyme. — cf. p.7
- D. Vrai** — Le carbamate produit par l'uréase, instable, se transforme en ammoniac et CO₂.
Puis transformation du carbamate instable en ammoniac et CO₂. — cf. p.7
- E. Vrai** — Selon le modèle clé-serrure, la surface du substrat correspond à une surface de l'enzyme.
Clé-serrure : surface du substrat correspondant à une surface de l'enzyme ; l'adaptation de forme relève de l'ajustement induit. — cf. p.6

84. À propos de la constante de Hill : — Réponses : ACD

- A. Vrai** — Les interactions entre les sous-unités d'une enzyme allostérique correspondent à la coopérativité.
Enzyme allostérique : conditions de Michaelis et Menten plus valables ; complexe protéique multimérique ; interactions entre les sous-unités : coopérativité. — cf. p.16
- B. Faux** — n est la constante de Hill, représentative du nombre de molécules d'inhibiteur fixées sur l'enzyme.
Hill : $V = V_{max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$; $n = 1 \rightarrow K = K_m$, cinétique michaelienne ; $n \neq 1 \rightarrow K \neq K_m$, courbe sigmoïde ; $n < 1$: coopérativité négative ; $n > 1$: coopérativité positive. — cf. p.16
- C. Vrai** — Un inhibiteur non compétitif n'a pas d'effet sur le K_m .
Inhibiteur non compétitif : diminution de la V_{max} apparente ; pas d'effet sur le K_m . — cf. p.14
- D. Vrai** — L'équation de Hill s'écrit $V = V_{max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$.
Hill : $V = V_{max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$; $n = 1 \rightarrow K = K_m$, cinétique michaelienne ; $n \neq 1 \rightarrow K \neq K_m$, courbe sigmoïde ; $n < 1$: coopérativité négative ; $n > 1$: coopérativité positive. — cf. p.16
- E. Faux** — Dans l'équation de Hill, si $n \neq 1$, $K \neq K_m$.
Hill : $V = V_{max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$; $n = 1 \rightarrow K = K_m$, cinétique michaelienne ; $n \neq 1 \rightarrow K \neq K_m$, courbe sigmoïde ; $n < 1$: coopérativité négative ; $n > 1$: coopérativité positive. — cf. p.16

85. Le bilan sanguin d'un patient montre une augmentation de l'alanine amino transférase (ALAT) ; on dose également sa glycémie.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : CD

- A. Faux** — Dans ce dosage, l'hexokinase libère directement un proton dosé par absorbance, sans 2ème réaction.
2ème réaction : $\text{glc 6 phosphate déshydrogénase libérant un proton} \rightarrow \text{dosage de l'absorbance}$. — cf. p.8
- B. Faux** — L'augmentation de l'ALAT dans le sang oriente vers une atteinte cardiaque.
Marqueur de pathologie : atteinte hépatique $\rightarrow$ augmentation de l'ALAT dans le sang. — cf. p.8
- C. Vrai** — L'augmentation de l'ALAT est liée à une lésion des hépatocytes.
Augmentation de l'ALAT liée à une lésion des hépatocytes. — cf. p.8
- D. Vrai** — Le dosage de la glycémie utilise l'hexokinase.
Outil de dosage : utilisation de l'hexokinase pour doser le glucose sanguin. — cf. p.8
- E. Faux** — Dans ce dosage, l'hexokinase transforme le glucose en glucose-6-phosphate en produisant de l'ATP.
Schéma : $\text{glucose} + \text{ATP} \rightarrow \text{glucose-6-phosphate} + \text{ADP}$ (hexokinase, Mg^{2+}). — cf. p.8

86. Concernant la thermodynamique et la cinétique des réactions : — Réponses : CDE

- A. Faux** — K_m a la dimension de l'inverse d'une concentration.
 K_m : dimension d'une concentration. — cf. p.10
- B. Faux** — La vitesse de la réaction s'écrit $v = d[S]/dt = -d[P]/dt$.
 $v = -d[S]/dt = d[P]/dt$. — cf. p.9
- C. Vrai** — La vitesse de la réaction correspond à la pente de la variation de la concentration en fonction du temps.
Vitesse de la réaction : pente de la variation de la concentration en fonction du temps. — cf. p.9
- D. Vrai** — Pour une réaction d'ordre 2, la vitesse dépend de la concentration de deux molécules : $v = k[A][B]$.
Ordre 2 : $v = k[A][B]$; ordre 0 : $v = k$. — cf. p.9
- E. Vrai** — Les oxydoréductases (classe 1) catalysent les réactions d'oxydoréduction.
Classe 1 : oxydoréductases, catalysent les réactions d'oxydoréduction. — cf. p.4

87. Concernant l'aspartate transcarbamylase (ATCase) : — Réponses : CD

- A. Faux** — Si $n < 1$, la coopérativité est positive, avec une augmentation de la vitesse de réaction enzymatique.
Hill : $V = V_{\max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$; $n = 1 \rightarrow K = K_m$, cinétique michaelienne ; $n \neq 1 \rightarrow K \neq K_m$, courbe sigmoïde ; $n < 1$: coopérativité négative ; $n > 1$: coopérativité positive. — cf. p.16
- B. Faux** — L'aspartate transcarbamylase (ATCase) catalyse la dernière étape de la synthèse des pyrimidines.
ATCase : première étape de synthèse des pyrimidines (carbamoyl phosphate + aspartate $\rightarrow$ Pi + carbamoyl aspartate ; Pi : phosphate inorganique) ; 12 sous-unités (6 catalytiques, 6 régulatrices). — cf. p.16
- C. Vrai** — L'ATP favorise la structure R de l'ATCase, avec un espace entre les sous-unités.
ATCase : activateur allostérique ATP (favorise R, espace entre les sous-unités ; courbe décalée à gauche, en haut) ; inhibiteur allostérique CTP (favorise T, pas d'espace ; courbe décalée à droite, en bas). — cf. p.16
- D. Vrai** — En inhibition compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur décale à droite l'abscisse à l'origine ($-1/K_m$) de la représentation de Lineweaver-Burk.
Compétitive, $\uparrow [I]$: augmentation de la pente $K_m/V_{\max}$; décalage à droite de l'abscisse à l'origine $-1/K_m$; pas de déplacement de l'ordonnée à l'origine $1/V_{\max}$. — cf. p.13
- E. Faux** — L'ATCase catalyse la réaction carbamoyl aspartate + Pi $\rightarrow$ carbamoyl phosphate + aspartate.
ATCase : première étape de synthèse des pyrimidines (carbamoyl phosphate + aspartate $\rightarrow$ Pi + carbamoyl aspartate ; Pi : phosphate inorganique) ; 12 sous-unités (6 catalytiques, 6 régulatrices). — cf. p.16

88. Une enzyme purifiée catalyse l'oxydation de la phénylalanine en tyrosine.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : BCD

- A. Faux** — L'AMPc produit par l'adénylate cyclase est un cofacteur inorganique.
AMPc = second messenger. — cf. p.4
- B. Vrai** — Cette enzyme appartient à la classe 1 de la nomenclature EC, les oxydoréductases.
La phénylalanine hydroxylase : exemple de la classe 1, oxydoréductases. — cf. p.4
- C. Vrai** — Cette enzyme peut être la phénylalanine hydroxylase.
L'oxydation de la phénylalanine en tyrosine : réaction catalysée par la phénylalanine hydroxylase. — cf. p.4
- D. Vrai** — La nomenclature EC classe les 6000 enzymes du vivant en 6 grandes classes.
EC : enzyme commission ; 6000 enzymes du vivant classées en 6 grandes classes. — cf. p.4
- E. Faux** — La trypsine est une lyase qui coupe la liaison peptidique sans hydrolyse.
Classe 3, exemple : la trypsine, hydrolyse de la liaison peptidique = peptidase. — cf. p.4

89. Concernant la thermodynamique et la cinétique des réactions : — Réponses : BCE

- A. Faux** — Sur la représentation de Lineweaver-Burk, l'abscisse à l'origine vaut $1/V_{\max}$.
Lineweaver-Burk : $1/v$ en fonction de $1/[S]$; ordonnée à l'origine $1/V_{\max}$; abscisse à l'origine $-1/K_m$; pente $K_m/V_{\max}$. — cf. p.11
- B. Vrai** — L'uréase catalyse la dégradation de l'urée en ammoniac et carbamate.
Uréase : dégradation de l'urée en ammoniac et carbamate. — cf. p.7
- C. Vrai** — L'énergie libre ΔG est l'énergie nécessaire à la réalisation d'une réaction chimique.
Énergie libre ΔG : énergie nécessaire à la réalisation d'une réaction chimique. — cf. p.9
- D. Faux** — Pour une réaction d'ordre 2, la vitesse est indépendante des concentrations : $v = k$.
Ordre 2 : $v = k[A][B]$; ordre 0 : $v = k$. — cf. p.9
- E. Vrai** — Sur le diagramme d'énergie libre, l'énergie d'activation avec enzyme est plus faible que l'énergie d'activation sans enzyme.
Diagramme : l'énergie d'activation avec enzyme est abaissée par rapport à celle sans enzyme. — cf. p.9

90. À propos des modèles du site actif et de ses acides aminés : — Réponses : BD

- A. Faux** — En inhibition non compétitive pure, la liaison de I à l'enzyme diminue l'affinité de l'enzyme pour S.
Non compétitive pure : pas d'influence des liaisons de S et de I à l'enzyme sur l'affinité pour S et I de l'enzyme. — cf. p.14
- B. Vrai** — L'environnement du site actif est une « poche » hydrophobe.
Environnement du site actif : « poche » hydrophobe. — cf. p.6
- C. Faux** — Le modèle de l'ajustement induit a été proposé par Fisher en 1894.
Ajustement induit : Koshland 1958 ; clé-serrure : Fisher 1894. — cf. p.6
- D. Vrai** — L'enzyme entraîne un abaissement de l'énergie d'activation.
Énergie d'activation : abaissement de l'énergie d'activation. — cf. p.9
- E. Faux** — Selon le modèle de l'ajustement induit, la surface de l'enzyme libre correspond exactement à la surface du substrat.
Ajustement induit : enzyme libre, surface ne correspond pas à la surface du substrat. — cf. p.6

91. On incube de la fumarase (fumarate hydratase) successivement avec du fumarate, puis avec du maléate, en présence d'eau.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : BCDE

- A. Faux** — Le fumarate est en conformation cis, le maléate en configuration trans.
Fumarate : trans ; maléate : isomère du fumarate en configuration cis. — cf. p.7
- B. Vrai** — La spécificité de la fumarase est due à une liaison de coordination entre l'enzyme et le fumarate de configuration trans.
Spécificité due à une liaison de coordination entre l'enzyme et le fumarate trans. — cf. p.7
- C. Vrai** — En présence de fumarate, la fumarase produit du L-malate.
Réaction catalysée : fumarate + H₂O → L-malate. — cf. p.7
- D. Vrai** — Le fumarate intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie.
Fumarate : intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie. — cf. p.7
- E. Vrai** — La fumarase reconnaît l'isomère trans et catalyse l'isomère L.
Spécificité de la fumarase : reconnaissance de l'isomère trans, catalyse de l'isomère L. — cf. p.7

92. Concernant les hypothèses de l'équation de Michaelis-Menten : — Réponses : ABDE

- A. Vrai** — Durant la phase stationnaire, toutes les enzymes sont liées au substrat : la réaction enzymatique est maximale.
Phase stationnaire : toutes les enzymes sont liées au substrat, réaction enzymatique maximale. — cf. p.10
- B. Vrai** — L'équation de Michaelis-Menten décrit une hyperbole équilatère.
L'équation de Michaelis-Menten décrit une hyperbole équilatère. — cf. p.10
- C. Faux** — Le fumarate intervient dans la fabrication de l'énergie dans le noyau.
Fumarate : intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie. — cf. p.7
- D. Vrai** — La constante de Michaelis s'écrit $K_m = (k_{-1} + k_2) / k_1$.
 $K_m = (k_{-1} + k_2) / k_1$. — cf. p.10
- E. Vrai** — Le transfert de protons (perte d'un hydrogène) au site actif implique His, Tyr, Cys, Asp et Glu.
Transfert de protons : His, Tyr, Cys, Asp, Glu ; liaison ionique au substrat : Arg, Lys, Asp, Glu. — cf. p.6

93. À propos de la régulation de l'ATCase : — Réponses : DE

- A. Faux** — L'ATCase est composée de 12 sous-unités : 8 sous-unités catalytiques et 4 sous-unités régulatrices.
ATCase : première étape de synthèse des pyrimidines (carbamoyl phosphate + aspartate → Pi + carbamoyl aspartate ; Pi : phosphate inorganique) ; 12 sous-unités (6 catalytiques, 6 régulatrices). — cf. p.16
- B. Faux** — Un inhibiteur compétitif diminue la V_{max} apparente.
Inhibiteur compétitif : pas d'effet sur V_{max} ; augmentation du K_m apparent, donc diminution de l'affinité de l'enzyme avec le substrat. — cf. p.13
- C. Faux** — En inhibition non compétitive, $[E]_t = [E] + [ES] + [EI]$.
Inhibition non compétitive : liaison sur un site différent au site actif ; empêche la formation du produit ; $[E]_t = [E] + [ES] + [EI] + [ESI]$. — cf. p.14
- D. Vrai** — L'aspartate transcarbamylase (ATCase) catalyse la première étape de la synthèse des pyrimidines.
ATCase : première étape de synthèse des pyrimidines (carbamoyl phosphate + aspartate → Pi + carbamoyl aspartate ; Pi : phosphate inorganique) ; 12 sous-unités (6 catalytiques, 6 régulatrices). — cf. p.16
- E. Vrai** — Dans la réaction de l'ATCase, Pi désigne le phosphate inorganique.
ATCase : première étape de synthèse des pyrimidines (carbamoyl phosphate + aspartate → Pi + carbamoyl aspartate ; Pi : phosphate inorganique) ; 12 sous-unités (6 catalytiques, 6 régulatrices). — cf. p.16

94. À propos de l'uréase et de la fumarase : — Réponses : BD

- A. Faux** — La vitesse de la réaction de dégradation de l'urée catalysée par l'uréase est de 3.10⁻¹⁰ mol/s.
Réaction catalysée : $v = 3.10^4$ mol/s ; non catalysée : $v = 3.10^{-10}$ mol/s. — cf. p.7
- B. Vrai** — La fumarase (fumarate hydratase) transforme le fumarate en L-malate.
Fumarase = fumarate hydratase ; produit : L-malate. — cf. p.7
- C. Faux** — L'uréase catalyse la synthèse de l'urée à partir d'ammoniac et de carbamate.
Uréase : dégradation de l'urée en ammoniac et carbamate. — cf. p.7
- D. Vrai** — Le CTP favorise la structure T de l'ATCase, sans espace entre les sous-unités.
ATCase : activateur allostérique ATP (favorise R, espace entre les sous-unités ; courbe décalée à gauche, en haut) ; inhibiteur allostérique CTP (favorise T, pas d'espace ; courbe décalée à droite, en bas). — cf. p.16
- E. Faux** — Sur le diagramme d'énergie libre, l'énergie d'activation avec enzyme est plus élevée que l'énergie d'activation sans enzyme.
Diagramme : l'énergie d'activation avec enzyme est abaissée par rapport à celle sans enzyme. — cf. p.9

95. La courbe de la vitesse initiale d'une enzyme allostérique en fonction de [S] est sigmoïde. L'ajout d'un effecteur W décale la courbe vers la droite et vers le bas.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : BCE

- A. Faux** — W se comporte comme un activateur allostérique.
Effet type CTP sur l'ATCase : inhibiteur allostérique, décalage de la courbe à droite, en bas ; l'activateur (ATP) décale à gauche, en haut. — cf. p.16
- B. Vrai** — W favorise l'état tendu T, de faible affinité pour S.
Tendu T : faible affinité pour S ; l'inhibiteur allostérique (CTP) favorise la structure T. — cf. p.16
- C. Vrai** — W modifie l'état de l'enzyme par sa fixation en tant que modulateur ou effecteur allostérique.
Modification de l'état par la fixation d'un modulateur ou effecteur allostérique ; l'acétylation de la Ser 530 est le mécanisme de l'aspirine (inhibition irréversible). — cf. p.15, 16
- D. Faux** — La forme sigmoïde de la courbe correspond à une constante de Hill $n = 1$.
 $n \neq 1 \rightarrow K \neq K_m$: courbe sigmoïde ; $n = 1$: cinétique michaelienne. — cf. p.16
- E. Vrai** — Le modulateur W peut se fixer sur un des sites actifs ou ailleurs.
Fixation du modulateur sur un des sites actifs ou ailleurs. — cf. p.16

96. Sur la représentation de Lineweaver-Burk d'une enzyme michaelienne, la droite coupe l'axe des ordonnées à 0,02 min/μmol et l'axe des abscisses à -0,5 mM⁻¹.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : AC

- A. Vrai** — La vitesse maximale de cette enzyme est $V_{max} = 50 \mu\text{mol/min}$.
Ordonnée à l'origine = $1/V_{max} \rightarrow V_{max} = 1/0,02 = 50 \mu\text{mol/min}$; abscisse à l'origine = $-1/K_m \rightarrow K_m = 1/0,5 = 2 \text{ mM}$; pente = $K_m/V_{max} = 0,04 \text{ mM}\cdot\text{min}/\mu\text{mol}$. — cf. p.11
- B. Faux** — La constante de Michaelis de cette enzyme est $K_m = 0,5 \text{ mM}$.
Ordonnée à l'origine = $1/V_{max} \rightarrow V_{max} = 1/0,02 = 50 \mu\text{mol/min}$; abscisse à l'origine = $-1/K_m \rightarrow K_m = 1/0,5 = 2 \text{ mM}$; pente = $K_m/V_{max} = 0,04 \text{ mM}\cdot\text{min}/\mu\text{mol}$. — cf. p.11
- C. Vrai** — La pente de la droite vaut 0,04 mM·min/μmol.
Ordonnée à l'origine = $1/V_{max} \rightarrow V_{max} = 1/0,02 = 50 \mu\text{mol/min}$; abscisse à l'origine = $-1/K_m \rightarrow K_m = 1/0,5 = 2 \text{ mM}$; pente = $K_m/V_{max} = 0,04 \text{ mM}\cdot\text{min}/\mu\text{mol}$. — cf. p.11
- D. Faux** — Cette droite représente v en fonction de [S].
Lineweaver-Burk : $1/v$ en fonction de $1/[S]$. — cf. p.11
- E. Faux** — À [S] = 2 mM, la vitesse initiale de cette enzyme vaut 50 μmol/min.
 $K_m = \text{concentration de } S \text{ à laquelle } v = \frac{1}{2} V_{max} : v = 50/2 = 25 \mu\text{mol/min}$. — cf. p.10

97. À propos de l'inhibition enzymatique compétitive : — Réponses : C

- A. Faux** — En inhibition compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur diminue la pente K_m/V_{max} de la droite de Lineweaver-Burk.
Compétitive, $\uparrow [I]$: augmentation de la pente K_m/V_{max} ; décalage à droite de l'abscisse à l'origine $-1/K_m$; pas de déplacement de l'ordonnée à l'origine $1/V_{max}$. — cf. p.13
- B. Faux** — En inhibition compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur décale vers le haut l'ordonnée à l'origine ($1/V_{max}$) de la représentation de Lineweaver-Burk.
Compétitive, $\uparrow [I]$: augmentation de la pente K_m/V_{max} ; décalage à droite de l'abscisse à l'origine $-1/K_m$; pas de déplacement de l'ordonnée à l'origine $1/V_{max}$. — cf. p.13
- C. Vrai** — En inhibition compétitive, $[E]_t = [E] + [ES] + [EI]$.
Inhibition compétitive : liaison réversible de I au site actif ; empêche l'enzyme de se lier au substrat S ; $[E]_t = [E] + [ES] + [EI]$. — cf. p.13
- D. Faux** — Le katal (kat), exprimé en mol/s, n'est pas une unité du système international.
Katal : en mol/s ou katal (kat), unité du système international. — cf. p.5
- E. Faux** — La fumarase transforme le maléate en D-malate.
Transformation impossible du maléate en D-malate. — cf. p.7

98. À propos de la cinétique de Michaelis et Menten : — Réponses : CE

- A. Faux** — Dans le modèle à deux états, l'état de l'enzyme est figé et ne peut pas être modifié par un effecteur allostérique.
Modèle à deux états : tendu T, faible affinité pour S ; relâché R, forte affinité pour S ; modification de l'état par la fixation d'un modulateur ou effecteur allostérique, sur un des sites actifs ou ailleurs. — cf. p.16
- B. Faux** — Comme $k_2 \ll k_1$, $K_m \approx k_1 / k_1$: c'est la constante d'association du complexe ES.
 $k_2 \ll k_1$ donc $K_m \approx k_1 / k_1$: constante de dissociation du complexe ES. — cf. p.10
- C. Vrai** — L'hypothèse 3 de Michaelis-Menten considère le système comme stationnaire.
Hypothèse 3 : système considéré stationnaire. — cf. p.10
- D. Faux** — Durant la phase stationnaire, le complexe ES est entièrement dissocié.
Phase stationnaire : complexe ES stable. — cf. p.10
- E. Vrai** — Le katal correspond à la quantité d'enzyme catabolisant une mole de substrat par seconde.
Katal : quantité d'enzyme catabolisant une mole de substrat par seconde. — cf. p.5

99. Concernant l'intérêt médical des enzymes : — Réponses : BCD

A. Faux — Le dosage de la glycémie utilise l'uréase.

Outil de dosage : utilisation de l'hexokinase pour doser le glucose sanguin. — cf. p.8

B. Vrai — Dans le modèle à deux états, l'état relâché R a une forte affinité pour S.

Modèle à deux états : tendu T, faible affinité pour S ; relâché R, forte affinité pour S ; modification de l'état par la fixation d'un modulateur ou effecteur allostérique, sur un des sites actifs ou ailleurs. — cf. p.16

C. Vrai — Les maladies liées à des déficits enzymatiques sont des maladies métaboliques très nombreuses, chacune étant rare.

Maladies métaboliques très nombreuses ; chacune est rare. — cf. p.8

D. Vrai — Si $[E] \ll [S]$, il existe une relation linéaire entre la vitesse et la concentration en enzyme $[E]$.

Si $[E] \ll [S]$: relation linéaire entre la vitesse et $[E]$; $V_{\max} = k_{\text{cat}}[E]t$; k_{cat} : nombre de molécules de substrat que l'enzyme peut transformer par unité de temps ; utilisation : dosage des enzymes par leur activité. — cf. p.11

E. Faux — Aucun traitement n'existe pour les maladies liées à des déficits enzymatiques.

Traitement, pour certaines maladies : substitutif, régime. — cf. p.8

100. Concernant l'intérêt médical des enzymes : — Réponses : BE

A. Faux — Une atteinte hépatique se traduit par une diminution de l'alanine amino transférase (ALAT) dans le sang.

Marqueur : augmentation de l'ALAT dans le sang, liée à une lésion des hépatocytes. — cf. p.8

B. Vrai — La phénylcétonurie est due à un déficit en phénylalanine hydroxylase.

Exemple : phénylcétonurie, déficit en phénylalanine hydroxylase. — cf. p.8

C. Faux — Aucun traitement n'existe pour les maladies liées à des déficits enzymatiques.

Traitement, pour certaines maladies : substitutif, régime. — cf. p.8

D. Faux — Le magnésium (Mg^{2+}) est le cofacteur d'une seule enzyme, la lactico-déshydrogénase.

Mg^{2+} : cofacteur de nombreuses enzymes, dont les ADN polymérases. — cf. p.3

E. Vrai — L'aspirine réalise l'acétylation de la sérine en position 530 de la cyclo-oxygénase.

Aspirine (acide acétyl salicylique) et cyclo-oxygénase : action sur le site actif ; acétylation de la sérine en position 530 ; blocage du site actif (liaison covalente). — cf. p.15